

Günlük Ders Planı · Hafta 34 Isı Aktarım Atölyesi ·

kurulum, ölçüm, sıralama, karar

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk) · atölye haftasıdır: kurulum önce kurulur, sıralama veriden sonra çıkarılır.
Ünite / Konu	Ünite 4 · Enerji (18 ders saati) — ünitenin sekizinci haftası · Isı aktarım atölyesi: tek değişken kuralı, sabit tutulan koşullar, ölçülen niceliğin seçimi, yineleme, durgun hava ile akan havanın ayrımı ve veriye dayanan tasarım kararı.
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.4.5 — Isı aktarım yollarını sınıflayabilme.
Süreç bileşenleri	a) Isı aktarım yollarının niteliklerini belirler. b) Niteliklerine göre ısı aktarım yollarını benzerlik ve farklılıklarına göre ayırır. c) Isı aktarım yollarını benzerliklerine göre gruplandırır. ç) Gruplandığı ısı aktarım yollarını adlandırır.
Bu haftanın payı	34. hafta a-b-c-ç zincirini yeni yalıtım düzeneklerine taşır: geçen hafta adlandırılan üç yol, bu hafta kurulan kurulumlarda hangi niceliğin değiştirildiğiyle birlikte okunur. Çamlıhemşin'deki dört kılıflı denemeden tek değişken kuralı çıkarılır, kat sayısı ile malzeme ayrı ayrı sınırlar, dış yüzey ve hava akımı birer değişkene dönüştürülür, sıralama bir tasarım kararına bağlanır. FİZ9.4.6 için değişken denetimi hazırlığı yapılır.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB3 Değişkenleri Denetleme · FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.5 Sınıflandırma · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.13 Karar Verme · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E2.2 Sorumluluk · E3.5 Açık Fikirlilik · E3.8 Soru Sorma · SDB1.2 Kendini Düzenleme · SDB1.3 Kendine Uyarılma · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D13 Sağlıklı Yaşam · D17 Tasarruf · D18 Temizlik
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik
Ölçme aracı (TYMM)	Performans görevi dereceli puanlama anahtarı (5 ölçüt × 4 düzey = 20 puan) ve öğretmen gözlem formu (5 satır × 3 düzey, puana katılmaz). Ürün, grubun tek sayfalık kurulum kartıdır. Ölçek, ölçütler ve işletim kuralları Hoca Notu'ndadır. Ayrıca çalışma kâğıdı (14 madde), mini test (15 soru), bağlam temelli sorular (8 soru) ve etkinlik föyü değerlendirmeye girer.
Disiplinler arası	Matematik (değişken denetimi, sıralama, grafik okuma), Kimya (malzemelerin ısı iletme davranışı), Görsel Sanatlar (kurulum kartının düzeni), Teknoloji ve Tasarım (ürün kararı), Coğrafya (rüzgâr ve güneşlenme).
Anahtar kavramlar	yalıtım · yalıtkan ve iletken · değişken · sabit tutulan koşul · karşılaştırmalı deneme · yineleme · durgun hava · hava boşluğu · hava akımı · yüzey rengi · net aktarım hızı

Yaşantılar

Temel kabuller: Öğrencinin iletim, taşınım ve ısımayı bir önceki derste ayırttığı; ısıнын sıcak olandan soğuk olana aktarıldığını ve durgun havanın yalıtımdaki rolünü tanıdığı kabul edilir. Yoğunluk kavramının 3. üniteden geldiği varsayılır. **Ön değerlendirme:** Geçen haftanın saklanan föy çizelgeleri dağıtılır ve tek soru sorulur: "Altı nesneyi elinizle ayırmıştınız; aynı ayrımı ölçerek nasıl gösterirdiniz?" Cevaplar tasnif edilmeden tahtaya yazılır. Ardından iki yoklama yapılır: "İki şeyi birden değiştirirsek sonucu kim yaptı, nasıl anlarız?" ve "Aynı ölçümü ikinci kez almaya ne gerek var?" **Köprü:** Bir okul kulübünün yaylaya sıcak çorba götürmek için kurduğu dört kılıflı deneme okunur: dört kavanoz aynı, dört kılıf ayrı, tek okuma bilerek boş. Haftanın omurgası olan "ne değişti, ne sabit kaldı, ne ölçüldü" ölçütü ilk sayfada kurulur. **Uygulama:** Etkinlik föyü — iki turluk kurulum: Tur 1'de yalnız kat sayısı, Tur 2'de yalnız malzeme değişir. Gruplar sayıları kendileri okur ve çizelgeye yazar; öğretmen dolaşırken gözlem formunu doldurur. Ürün, grubun kurulum kartıdır. **Değerlendirme:** süreç — gözlem formu, föyün sıra sütunu ve (b) şıkkı, ÇK 6'nın değişken çözümlemesi, tahtada "ne değişti?" yoklaması; sonuç — performans görevi rubriği (20 puan), mini test (15 soru) ve bağlam soruları (8 soru). **Farklılaştırma:** destekleme — yalnız Tur 1, yarı doldurulmuş sabit-tutulanlar kutusu, tek soruluk denetim kartı; zenginleştirme — kılıfın sıklığını tek değişken yapan üçüncü tur tasarımı, okulun bir bölümü için iki öneriyi karşılaştıran tasarım notu, "hava boşluğunu genişletmeyi sürdürürsek?" tartışması.

Materyaller

Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 8 şekil) · Mini test (15 soru, 9 şekil) · Bağlam temelli sorular (8 soru, 3 şekil) · Etkinlik föyü · geçen haftadan saklanan föy çizelgeleri · her grup için: birbirinin aynı üç kavanoz, kapaklı bidonda ılık su, önceden eşit ölçüde kesilmiş keçe ve mukavva parçaları, bant, tek termometre, bir saat, tepsi ve kuru bez · çoğaltılmış kurulum kartı şablonu ve rubrik. **Güvenlik (D13) ve temizlik (D18):** Bu derste ocak ve alev kullanılmaz, su kaynatılmaz; ılık su teneffüste hazırlanıp kapaklı bidonlarla masalara dağıtılır. Kavanozlar tepsi üstünde durur ve dolu hâlde taşınmaz. Termometre suyun ortasında serbest tutulur, kaba dayanmaz; okuma bitince kuru bezle silinir. Cam kavanoz kırılırsa öğrenci toplamaz. Dökülen su hemen silinir, ıslak zemine basılmaz. Ders sonunda su saksılara verilir (D17), kaplar kurulanır.

Kapsam: Bu paket FİZ9.4.5'in a-b-c-ç sınıflandırma zincirini yeni yalıtım düzeneklerine taşır ve FİZ9.4.6'ya hazırlık yapar. Karşılaştırmalar ölçüm, sıra ve gerekçe düzeyindedir; yalıtım değerlendirmesi FİZ9.4.5'in resmî süreç cümlesi diye yazılmaz. **Kapsam dışı:** Isı iletim hızı için program ve ders kitabında verilmeyen cebirsel bağıntıyla sayısal işlem yapılmaz; "kaç kat" sorusu bilerek açık bırakılmıştır. Hâl değişimi ve gizli ısı hiçbir örneğe girmez: hiçbir kapta su kaynamaz, donmaz ve buharlaşma üzerinden açıklama yapılmaz. Karışım ve ortak son sıcaklık hesabı da yoktur. Sayım maddesinde (ÇK 10) soru kökü kapsamı yazar ve çözümde "bunlarla sınırlı değildir" notu bulunur. 35. haftada katı maddelerde ısı iletim hızına ilişkin deneyimler gözden geçirilecek; malzeme cinsi, yüzey alanı, sıcaklık farkı ve kalınlık hakkında nitel çıkarımlar değerlendirilecektir. MEB ders kitabına sayfa atfı yapılmaz; atıflar TYMM çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · Isı Aktarım Atölyesi

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci bir yalıtım sorusunu ölçülebilir bir karşılaştırmaya çevirebilmeli: neyi değiştireceğini, neleri sabit tutacağını ve neyi ölçeceğini yazabilmeli; iki kurulum arasında birden çok nicelik ayırırsa çıkan farkın yorumlanamayacağını gerekçesiyle söyleyebilmeli; topladığı veriden bir sıralama çıkarıp bunu bir tasarım kararına bağlayabilmeli ve yalıtımın işini "sıcağı hapsedmek" diye değil **net aktarım hızını düşürmek** diye ifade edebilmelidir.

Bu sürümde:

- Mini testin 4. maddesi kuralı ezberden soruyordu; yerine bozuk bir kurulum verilip onarımı istendi.
- Mini testin 6. maddesi tanım soruyordu; artık termostaki ölçülmüş düşüş üzerinden sorulmaktadır.
- Mini testin 8. maddesi yinlemenin gerekçesini soruyordu; artık saçılma ile kurulum farkı karşılaştırılmaktadır.
- Çalışma kâğıdının 6. maddesi mini testin 2. maddesiyle aynı kalıptaydı; sonuçtan kurulumu bulduran yeni bir madde yazıldı.
- 14. maddede hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği yanlış eşleşmişti; dört çeldiricinin karşılığı düzeltildi.
- Testin 11 ve 15. maddeleri sayma kalıbındaydı; yerlerine bir kuralı veriyle sınayan ve sonucu yeni bir duruma taşıyan maddeler yazıldı.

Programın açık uyarısı — üç sınır: (1) Bu atölye FİZ9.4.5 sınıflarını yeni düzeneklerde pekiştirir ve FİZ9.4.6'ya hazırlıktır; kontrollü ölçüm ve veri sıralaması yapılır, ancak yalıtım değerlendirmesi FİZ9.4.5'in resmî süreç bileşeni diye yazılmaz. **(2)** Malzeme cinsi, alan, sıcaklık farkı ve kalınlık ilişkileri 35. haftada nitel çıkarım olarak değerlendirilecektir; cebirsel iletim bağıntısı kullanılmaz ve "kaç kat" sorusu sorulmaz. **(3)** Hâl değişimi hiçbir örneğe girmez; bu derste su kaynatılmaz ve hiçbir kaptan donma yoktur. **Bu haftanın farkı:** Geçen hafta üç yolu adlandırdık, bu hafta o ayrımı ölçerek gösteriyoruz. Tahtanın köşesine üç satırlık denetim yazılır: "**1) Ne değişti? 2) Ne sabit kaldı? 3) Ne ölçtün?**" Her madde bu üç satırdan geçer. **Renk kuralı:** değişen nicelik **kiremit**, sabit tutulanlar **lacivert**, ölçülen nicelik **altın**, sizden istenen **mor kesikli kutu**; yeşil yalnız cevap katmanıdır ve tahtada da aynı renkler kullanılır. **Dil kuralı:** "yalıtım ısıyı hapseder" denmez, "yalıtım net aktarım hızını düşürür" denir; "soğuk girmesini engeller" denmez. **Güvenlik:** Ocak ve alev yoktur; su yalnız ılıktır.

80 Dakikalık Akış 1. saat: açılış, tek değişken kuralı, üç değişken · 2. saat: föyün iki turu, veri, sıralama, karar

Süre	Ne yapılır	Nereden
6 dk	Geçen haftanın föy çizelgeleri dağıtılır. Tek soru sorulur: "Elinizle ayırdınız; şimdi bunu ölçerek nasıl gösterirdiniz?" Cevaplar onaylanmadan tahtaya yazılır.	Slayt 2 · ÇK yönergesi
10 dk	Tek değişken kuralı iki kurulum üstünden kurulur. Sınıfa bilerek bozuk bir kurulum gösterilir ve "bu neyi kanıtlar?" diye sorulur.	Slayt 3 · ÇK senaryo · ÇK 1
8 dk	Karşılaştırmayı geçerli kılan koşullar konuşulur: eşit başlangıç farkı, ortak süre, tek termometre, yineleme.	Slayt 4 · ÇK 2 · ÇK 7
10 dk	Üç değişken sırayla açılır: malzeme, kat sayısı, dış yüzey. Her birinde yalnız "ne değişti, ne sabit kaldı?" sorulur.	Slayt 5–6 · ÇK 4 · 5 · 9
8 dk	Hava boşluğu ele alınır: durgun hava ile akan havanın ayrımı. "Boşluk bırakmak her zaman iyi midir?" sorusu açık bırakılır.	Slayt 7 · ÇK 3-b · ÇK 11
22 dk	Etkinlik föyü uygulanır: iki turluk kurulum. Öğretmen dolaşırken gözlem formunu doldurur ve masada tek soru sorar: "Bu turda ne değişti?"	Etkinlik föyü
10 dk	Veri okunur, sıralama çıkarılır, tasarım kararı yazılır. Performans görevi kâğıtları toplanır.	Slayt 8–10 · ÇK 11 · 12 · 13
6 dk	Kapanış yapılır ve 35. haftanın sorusu panoya yazılır.	Slayt 11–12 · ÇK kapanışı

Sık Görülen Yanılgılar – Bu Hafta Nerede Kırılır

Yanılğı	Neden yerleşir	Bu hafta nerede kırılır
"Yalıtım sıcaklığı içeride hapseder, aktarımı durdurur."	Termosun ve montun "koruyucu" sanılması.	ÇK 3 · ÇK 8 · test 1 · test 6 · test 15 · Slayt 9
"İki şeyi birden değiştirsem de sonuç anlaşılır."	Günlük deneme-yanılma alışkanlığı.	ÇK 1-c · ÇK 6 · ÇK 10 · test 2 · test 4 · Bağlam 1
"Kalın olan tam iki katı yavaşlatır."	Orantının her yerde geçerli sanılması.	ÇK 4-c · test 3 · test 10 · test 11 · Slayt 8
"Yalıtın şey kumaşın kendisidir."	Havanın görünmez ve "boş" sayılması.	ÇK 3-b · ÇK 12 · test 13 · Bağlam 2 · Slayt 7
"Hava boşluğu ne kadar genişse o kadar iyi."	"Daha çok yalıtkan daha iyi" genellemesi.	ÇK 11-c · test 9 · Bağlam 8 · Slayt 7
"Ölçme aracı önemli değil, sonuç aynı çıkar."	Aletin tarafsız sanılması.	ÇK 7 · test 4 · test 12 · föy Tur 1
"Bir kez ölçmek yeter."	Sonucun kesin sanılması.	ÇK 3-c · test 8 · föyün (c) şıkkı
"Hava olmayan yerde de ısı taşınımıyla gider."	Üç yolun hep birlikte çalıştığının sanılması.	Bağlam 4 · Bağlam 5 · Slayt 6

Ölçme Aracı · Performans Görevi Rubriği 20 puan · 5 ölçüt × 4 düzey · ürün: grubun kurulum kartı

grubun tek sayfalık kurulum kartı

sınanan soru	
değiştirilen tek nicelik	
sabit tutulanlar	
ölçülen nicelik	
okuma çizelgesi	
sıralama	
tek cümlelik tasarım kararı	

beş ölçüt × dört düzey = 20 puan · rubrik derse başlarken öğrenciye gösterilir
kart tur biter bitmez teslim edilir

Ş.H · kurulum kartının beş bölmesi ve teslim sırası · kart tek sayfadır ve tur biter bitmez teslim edilir

Performans görevi nedir: Grup, föydeki iki turu kurar ve ÇK 12'deki çerçeveyi doldurur; ürün olarak tek sayfalık bir kurulum kartı teslim eder. Kartta şunlar bulunur: sinanan soru · değiştirilen tek nicelik · sabit tutulanlar · ölçülen nicelik · okuma çizelgesi · sıralama · tek cümlelik tasarım kararı. Puanlama ürün üstünden yapılır; süreç ise gözlem formuyla ayrıca izlenir. **Rubrik derse başlarken öğrenciye gösterilir;** ölçütleri gizlemek performans görevinin amacına aykırıdır.

Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Kısmi	1 · Destek gerek
Sinanan soru	Soru ölçülebilir biçimde yazılmış.	Soru yazılmış ama biraz genel.	Soru konu adı düzeyinde.	Soru yazılmamış.
Değiştirilen tek nicelik	Tek nicelik açıkça belirtilmiş.	Belirtilmiş ama adı bulanık.	Birden çok nicelik değişmiş.	Ne değiştiği yazılmamış.
Sabit tutulanlar	Dört ve üstü, ölçme aracı dâhil.	Üç nicelik yazılmış.	Bir ya da iki nicelik.	Liste yok.
Veri ve çizelge	Okumalar eksiksiz, aynı araçla, yinelenmiş.	Okumalar tam ama yineleme yok.	Çizelgede boş göz var.	Okuma alınmamış.
Karar ve gerekçe	Sıralama veriye, karar sıralamaya bağlanmış.	Karar var, gerekçe zayıf.	Karar veriden kopuk.	Karar yok.

Öğretmen gözlem formu (tur sırasında, her grup için tek satır): **(1)** kurulum kurulurken "ne değişiyor?" sorusu grup içinde soruluyor · **(2)** sabit tutulacaklar kurulumdan önce konuşuluyor · **(3)** okuma sırası ve süre tutarlı işletiliyor · **(4)** çizelge okuma alınır alınmaz dolduruluyor · **(5)** sıralama tartışılırken veriye dönülüyor. Her satır **gözlenmedi · kısmen · belirgin** diye işaretlenir; form puana katılmaz, geri bildirim ve 35. haftanın grup dağılımı için kullanılır. **Puan karşılığı:** **18–20** → kurulum kartı panoya asılır ve grup 35. haftada sözcü olur · **13–17** → yalnız zayıf ölçüt için tek cümlelik yazılı geri bildirim · **12 ve altı** → destek listesi; föyün Tur 1'i iki kişilik masada yinelenir. **Kullanılmış araçlarla ilişkisi:** son dört haftada kelime ilişkilendirme, V diyagramı, kavram karikatürü ve kavram haritası kullanıldı; performans görevi rubriği en son 22. haftada işletildi, gözlem formu ise bu kit için ilk kez kullanılıyor. **Mini test:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır; kolay 1–5, orta 6–11, zor 12–15. 1 ya da 6'da hata yalıtımın işini, 2 ya da 4'te hata tek değişken kuralını, 8'de hata yinelemeyi, 9'da hata durgun hava koşulunu, 12'de hata ölçüt seçimini yoklar.

Öğrenci Öz Kontrolü · Sınıf Yönetimi

Öğrenci altı satırı kendi kurulum kartında işaretler: Değiştirdiğim tek niceliğin adını yazdım. Sabit tuttuklarımı ölçme aracı dâhil saydım. Ölçtüğüm niceliği seçtim ve bütün turlarda aynısını kullandım. Aynı turu en az bir kez yineledim. Sıralamayı veriden çıkardım. Kararımı sıralamaya bağladım. **Hazırlık:** Ilık su teneffüste kapaklı bidonlara doldurulur; ocak hiç kullanılmaz. Keçe ve mukavva parçaları önceden ve eşit ölçüde kesilir — kesim işi derste yapılırsa kalınlık kendiliğinden bir değişikene dönüşür. Her masaya tek termometre konur; ikinci termometre bilerek verilmez. Kavanozlar aynı kutudan alınır. **Söz kalıbı:** "Ne değişti? Ne sabit kaldı? Ne ölçtün?" **En sık bozulma:** (1) kavanozların ayrı çizgilere kadar doldurulması — dolum bir kişiye verilir; (2) turlar arasında termometrenin değişmesi; (3) okumaların sonradan hatırlanarak yazılması; (4) sıralamanın veriye bakılmadan tartışılması; (5) kılıfların ayrı sıklıkta sarılması — sarım işini tek kişi yapar.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Föyde yalnız Tur 1 yapılır ve okuma sayısı ikiye indirilir. ÇK 12'nin çerçevesinde "sabit tutulacaklar" kutusu yarı yarıya doldurulmuş verilir. ÇK 1 ve 2 tahtada birlikte çözülür; ÇK 7 istenmez. Masaya tek soruluk kart konur: "Bu turda ne değişti?"
Zenginleştirme	Öğrenci, kılıfın sıklığını tek değişken yapan üçüncü bir tur tasarlar ve kalınlığı nasıl eşit tutacağını yazar. İkinci görev: okulun bir bölümü için iki ayrı yalıtım önerisini karşılaştıran kısa bir tasarım notu yazar ve hangi ölçümün kararı değiştirebileceğini belirtir. Üçüncüsü: "Aynı kurulumda hava boşluğunu genişletmeyi sürdürürsek ne olur?" tartışılır; sayısal bağıntı istenmez.
FBAB1 · FBAB3	Bilimsel gözlem: föyün iki turu · ÇK 2 · Değişkenleri denetleme: ÇK 1 · ÇK 6 · ÇK 10 · ÇK 12 · test 2 · test 4 · Bağlam 1.
FBAB8 · KB2.13 · OB7	Bilimsel çıkarım: ÇK 9 · ÇK 11 · test 3 · test 10 · Karar verme: ÇK 3 · ÇK 5-c · ÇK 13 · Bağlam 8 · Veri okuryazarlığı: ÇK 11 · föy çizelgesi · test 10.
E3.8 · D17 · OB8	Soru sorma: ders sonu köprüsü ve ÇK 14 · Tasarruf ve sürdürülebilirlik: ÇK 13 · Bağlam 8 · föyün çıkış notu.
SDB2.2 · D13 · D18	Föyde görev dağılımı yapılır: biri sarar, biri okur, biri süreyi tutar ve kaydeder. Güvenlik ve temizlik satırları föyün başında ve sonundadır.
33. hafta köprüsü kapatıldı	Geçen haftanın kapanışında açık bırakılan "aynı malzemeyi kalınlaştırsak ya da iki farklı malzemeyi yan yana koysak hangisi daha hızlı iletirdi?" sorusu bu haftanın ÇK yönergesinde, föyün iki turunda ve Slayt 2'de karşılandı; saklanan föy çizelgeleri derse getirilir.
Hafta 35 köprüsü	Bu hafta yalnız sıralama çıkarıldı; "ne kadar?" sorusu bilerek açık bırakıldı. Ders sonunda panoya tek soru yazılır ve cevaplanmaz: "Aynı sürede iki kat kalın malzemeden ne kadar ısı geçer — bunu bir sayıyla söyleyebilir miyiz?" Gelecek hafta ısı iletim hızını etkileyen etmenler tek tek ele alınacak; bu haftanın kurulum kartlarını ve çizelgelerini toplayıp saklayın, 35. haftada gruplar kendi sıralamalarını etmen listesiyle karşılaştıracak.

Kur, Ölç, Karşılaştır Bir Yalıtım Atölyesi

FİZ.9.4.5 — Isı aktarım yollarını sınıflayabilme

a) nitelikleri belirler · b) benzerlik ve farklılıklarına göre ayırıştır · c) benzerliklerine göre gruplandırır · ç) gruplandırdıklarını adlandırır

FBAB3 Değişkenleri Denetleme

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.13 Karar Verme

OB4 Görsel

OB7 Veri

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Geçen derste üç yolu adlandırmış ve defterinizin kenarına şu soruyu yazmıştınız: "Aynı malzemeyi kalınlaştırsak ya da iki farklı malzemeyi yan yana koysak hangisi ısıyı daha hızlı iletirdi?" Bugün o soruyu ölçerek ele alıyoruz. Geçen haftaki föy çizelgenizi yanınıza alın: orada altı nesneyi yalnız elinizle yoklayıp ikiye ayırmıştınız, bugün aynı ayrımı kurulum kurarak ve okuma alarak sınavacaksınız. Bu kâğıtta hesap yok, tasarım kararı var: her maddede önce neyin değiştiğini, sonra nelerin sabit tutulduğunu yazacak, kararınızı veriye dayandıracaksınız. Şekillerde değişen nicelik **kiremit**, sabit tutulanlar **lacivert**, ölçülen nicelik **altın**, sizden istenen **mor kesikli kutu** ile gösterilir; yeşil gördüğünüz her etiket bir cevaptır.

ATÖLYENİN DÖRT KURALI · KÂĞIT BOYUNCA BUNLARA BAKACAĞIZ

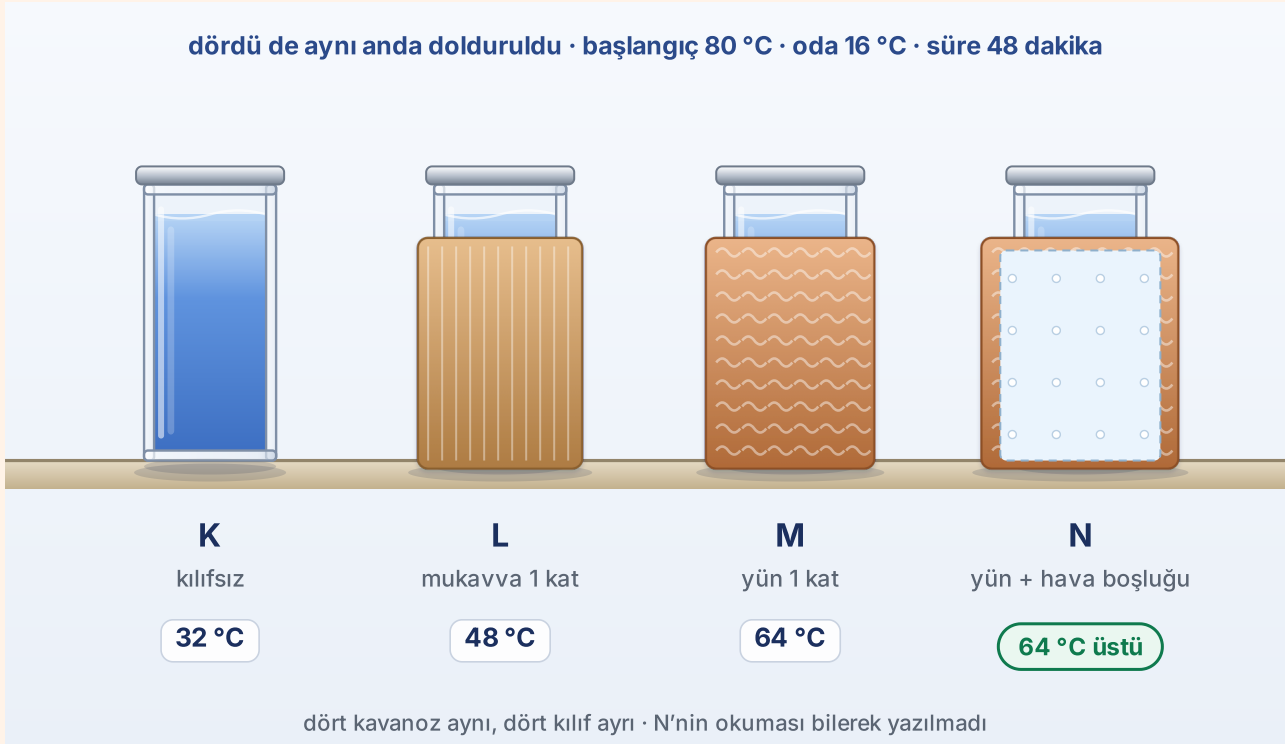
- Tek şey değişsin.** İki kurulumu karşılaştırırken aralarında yalnız bir nicelik ayrı olmalıdır. İki nicelik birden ayrıldıysa çıkan farkın hangisinden geldiği bilinemez; o karşılaştırma bir şey kanıtlamaz.
- Ötekiler sabit tutulsun.** Kabın cinsi ve büyüklüğü, suyun kütlesi, başlangıç okuması, odanın okuması, geçen süre, hatta ölçme aracının kendisi her kurulumda aynı kalmalıdır. Sabit tutulanları yazmayan bir rapor eksiktir.
- Ölçülen nicelik belli olsun.** Bu atölyede ölçtüğümüz şey, belli bir süre sonundaki okuma ya da belli bir okumaya inmek için geçen süredir. Hangisini seçtiyseniz bütün turlarda onu kullanın.
- Bir kez yetmez.** Aynı kurulum en az iki kez yinelenir. Yineleme, çıkan farkın kurulumdan mı yoksa ölçmenin kendi sapmasından mı geldiğini ayırmaya yarar.
- Yalıtım ne yapar?** Yalıtım sıcaklığı bir yere hapsetmez ve aktarımı durdurmaz. Yaptığı iş, iki taraf arasındaki **net aktarım hızını düşürmektir**: ısı yine sıcak olandan soğuk olana gider, yalnız daha yavaş gider. Yalıtımın en çok başvurulan aracı durgun havadır; ama hava akmaya başlarsa artık yalıtmaz, taşır.

Güvenlik ve temizlik: Bu kâğıttaki kurulumlarda ocak ve alev yoktur, su kaynatılmaz. Kavanozlar tepsi üstünde durur ve dolu hâlde taşınmaz. Termometre kaba dayanmaz, suyun ortasında serbest tutulur ve okuma bitince kuru bezle silinir. Dökülen su hemen silinir, ıslak zemine basılmaz.

SENARYO DOSYASI · ÇAMLIHEMŞİN'DE BİR OKULUN YAYLA ÇORBASI DENEMESİ

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir okulun fen kulübü, yaylaya çıkan yürüyüş ekiplerine sıcak çorba götürmek için bir taşıma kılıfı tasarlamak istiyor. Kulüp, dört tane birbirinin aynı cam kavanoz alıyor ve dördüne de aynı kaptan, aynı anda, eşit kütlede su dolduruyor.

Dört kavanoz da **80 °C** okumasıyla işe başlıyor. Dördü de aynı masada, okumasının **16 °C** olduğu aynı odada, aynı termometreyle ölçülüyor. Aradan **48 dakika** geçtikten sonra okumalar alınıyor. Kılıflar şöyledir: **K** kılıfsız, **L** tek kat mukavva, **M** tek kat yün, **N** ise yün kılıfın altında bir de hava boşluğu bırakılarak sarılmıştır. Şekilde üç okuma yazılıdır; N'nin okuması bilerek boş bırakılmıştır.



Ş.1 · dört kavanoz, dört kılıf, tek tur · dördü de aynı anda dolduruldu · N'nin okuması sizden istenmektedir

1–3. maddeler bu senaryoya göre çözülecektir.

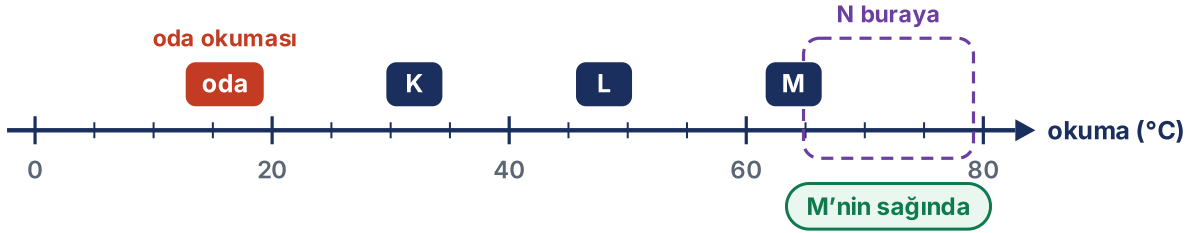
Kulübün kurulumuna bakın. **a)** Bu denemede sabit tutulan en az dört niceliği yazın ve her biri için tek cümleyle "niçin sabit tutuldu?" sorusunu yanıtlayın. **b)** K ile M yan yana konduğunda aralarında ayrı olan tek nicelik nedir ve bu ikili hangi soruyu yanıtlar? **c)** Kulüpten biri "N'ye daha sıcak su koysaydık fark daha iyi görünürdü" diyor. Bu öneri kurulumu niçin geçersizleştirir?

BEKLENEN CEVAP

a) Sabit tutulanlar şunlardır: kavanozların cinsi ve büyüklüğü, suyun kütlesi, başlangıç okuması (80 °C), odanın okuması (16 °C), geçen süre (48 dakika) ve aynı termometre. Her biri sabit tutulur ki sonuçtaki fark yalnız kılıftan gelsin. **b)** K ile M arasında ayrı olan tek nicelik kılıfın varlığıdır (kılıfsız ↔ tek kat yün); bu ikili "kılıf geçirmek sonucu değiştirir mi?" sorusunu yanıtlar. **c)** N'ye daha sıcak su konursa başlangıç okuması da değişmiş olur. İki nicelik birden ayrıldığı için okumadaki farkın kılıftan mı yoksa başlangıçtan mı geldiği bilinemez.

Üç okuma ve odanın okuması Ş.2'deki cetvele taşınmıştır. **a)** K'nin işareti odaya M'ninkinden daha yakındır. Bu yakınlık, K'nin kılıfı hakkında ne söyler? **b)** Mor çerçeveli aralık N'ye ayrılmıştır. N'nin işaretini M'nin sağına mı soluna mı koyarsınız? Kararınızı kılıfın yapısıyla gerekçelendirin. **c)** Ölçmeden önce tahmin yazmanın işe yararı nedir ve tahmin tutmazsa ne yapılır?

48 dakika sonundaki okumalar · 1 bölme = 5 °C



mor çerçeveli aralık N'ye ayrılmıştır · hiçbir işaret oda okumasının soluna geçemez

Ş.2 · dört işaret tek cetvel üstünde · 1 bölme = 5 °C · mor çerçeveli aralık N'ye ayrılmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) K'nin işaretinin odaya yakın düşmesi, K'den aynı sürede daha çok ısı çıktığını, yani kılıfsız kabın en hızlı soğuduğunu gösterir. **b)** N'nin işareti M'nin sağına düşer: N'de yünün altında bir de hava boşluğu vardır ve durgun hava katmanı aktarımı daha da yavaşlatır. **c)** Önceden tahmin yazmak, sonucu gördükten sonra kendimizi haklı çıkarmamızı engeller. Tahmin tutmazsa tahmin silinmez; yanına ölçüm ve nedeni yazılır.

Kulüp artık bir karar vermek zorunda. **a)** Yürüyüş ekibine dört kılıftan hangisini önerirsiniz? Öneriyi ölçüme dayandırarak yazın. **b)** Bir arkadaşınız "N iyi çıktıysa bunun tek nedeni onun daha kalın olmasıdır" diyor. Bu açıklama eksiktir: N'de kalınlığın yanında ne vardır ve bu şey ne yapar? **c)** Kulüp aynı turu bir kez daha yapmalı mıdır? Kararınızı gerekçelendirin.

BEKLENEN CEVAP

a) Beklenen öneri N'dir; gerekçe ölçüme dayanmalıdır, çünkü aynı sürenin sonunda en yüksek okuma ondadır. **b)** N'de kalınlığın yanında bir durgun hava katmanı vardır. Bu katman hem iletimi zayıflatır hem de yüzeydeki hava akımını keser. **c)** Evet, aynı tur en az bir kez daha yapılmalıdır. Yineleme, okumalardaki farkın ölçme sapmasından mı kurulumdan mı geldiğini ayırmaya yarar.

Trabzon'un Tonya ilçesindeki bir okulun atölyesinde, aynı kaptan kesilmiş üç örnek Ş.3'teki gibi hazırlanmıştır: kap duvarının üstüne aynı keçeden 1, 2 ve 4 kat sarılmıştır. **a)** Bu üç kurulumda sabit tutulan üç niceliği sayın. **b)** Kat sayısı arttıkça aynı sürede dışarı çıkan ısı için ne beklersiniz? Beklentinizi artar, azalır ya da değişmez diye yazıp gerekçelendirin. **c)** Bir grup "iki kat sarılan, bir kat sarılanın tam iki katı kadar yavaşlatır" diye yazmış. Bu cümleyi bu kurulumun verisiyle söyleyebilir misiniz? Niçin?

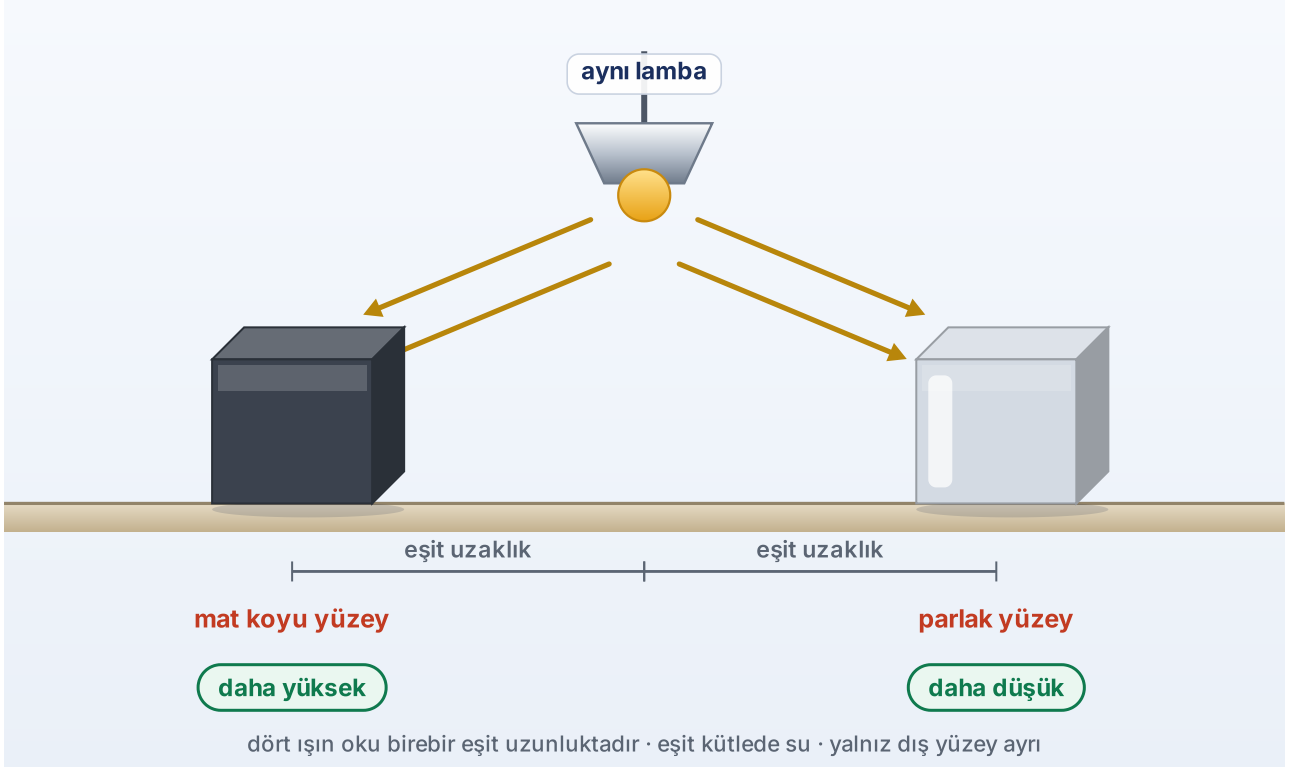


Ş.3 · aynı keçenin üç kalınlığı · aynı kap, aynı su, aynı oda · alttaki kutular sizden istenmektedir

BEKLENEN CEVAP

a) Sabit tutulanlar şunlardır: kabın kendisi, içindeki su, odanın okuması, geçen süre ve keçenin cinsi (üçünde de aynı keçe). **b)** Beklenen cevap azalır. Kalınlaşan katman aynı sürede geçen ısıyı düşürür. **c)** Hayır, söylenemez. Bu kurulum bir sıralama verir, bir oran vermez; "tam iki katı" demek için ısı iletim hızının kalınlıkla nasıl değiştiğini bilmek gerekir, o iş 35. haftanıdır.

Trabzon'un Maka ilçesindeki bir okulun tasarım-beceri odasında, yayla evine konacak su deposunun dış yüzeyine karar verilecektir. Ş.4'teki gibi iki özdeş teneke kutu aynı lambadan eşit uzaklığa konur; içlerinde eşit kütlede su vardır. Kutulardan birinin dışı mat koyu, ötekinkinki parlak bırakılmıştır. **a)** Bu kurulumda değişen tek nicelik nedir? Sabit tutulanlardan üçünü yazın. **b)** Hangi kutunun okuması daha yüksek çıkar? Gerekçenizde **yutma** ve **yansıtma** sözcükleri geçsin. **c)** Deponun yazın serin kalması isteniyorsa hangi yüzey seçilir? Aynı depo kışın güneşten yararlanacaksa kararınız değişir mi?



Ş.4 · aynı lamba, eşit uzaklık, iki ayrı dış yüzey · dört ışın oku birebir eşit uzunluktadır · iki okuma sizden istenmektedir

BEKLENEN CEVAP

a) Değişen tek nicelik dış yüzeyin cinsidir (mat koyu ↔ parlak). Sabit tutulanlar şunlardır: lambaya uzaklık, kutuların kendisi, suyun kütlesi, geçen süre ve odanın okuması. **b)** Mat koyu kutunun okuması daha yüksek çıkar: mat koyu yüzey gelen ışımının büyük bölümünü yutar, parlak yüzey ise önemli bölümünü geri yansıtır. **c)** Yazın serin kalması isteniyorsa parlak yüzey seçilir. Kışın güneşten yararlanmak isteniyorsa karar tersine döner; tasarım kararı amaca bağlıdır.

Rize'nin Fındıklı ilçesindeki bir okulda atölye bitince üç grup panoya birer sonuç cümlesi asmıştır; cümleler Ş.5'tedir ve üçü de yalnız **tek bir tur** kurmuştur. Bu maddede elinizde kurulumlar değil sonuçlar var: cümleden geriye doğru gidip o cümleyi yazabilmek için hangi turun kurulmuş olması gerektiğini bulacaksınız. **a)** Her cümle için, ayrı tutulmuş olması gereken niceliği ve sabit tutulmuş olması gereken nicelikleri yazın; şeklin altındaki üç kutuyu doldurun. **b)** Üç cümleden hangisi tek turluk bir karşılaştırmadan çıkmış **olamaz**? Kararınızı, o cümlede kaç niceliğin birden ayrıldığını göstererek yazın. **c)** O cümleyi sınanabilir kılmak için kaç ayrı tur gerekir? Her turda neyin değişip nelerin sabit kalacağını sırayla yazın.

grup	atölye bitince panoya yazdığı sonuç cümlesi
G1	"Kalın sarım, ince sarımdan iyi yalıtır."
G2	"Yün, mukavvadan iyi yalıtır."
G3	"Kalın yün, ince mukavvadan iyi yalıtır."

her cümle için ayrı tutulmuş olması gereken nicelik hangisidir?

G1

G2

G3

yalnız kat sayısı

yalnız malzeme

iki nicelik birden

Üç grup da tek tur kurmuştur · cümleler tura değil, sonuca bakılarak yazılmıştır

Ş.5 · üç grubun panoya astığı sonuç cümleleri · üçü de tek tur kurmuştur · alttaki üç kutu sizden istenmektedir

BEKLENEN CEVAP

a) G1: ayrı tutulması gereken tek nicelik **kat sayısıdır**; sarımın malzemesi, kap, su, başlangıç okuması, oda ve süre sabit tutulmuş olmalıdır. **G2:** ayrı tutulması gereken tek nicelik **malzemedir**; iki sarımın kat sayısı da eşit olmalıdır. **G3:** cümlede hem malzeme (yün ↔ mukavva) hem kalınlık (kalın ↔ ince) ayrılmıştır; yani ayrı tutulan nicelik **iki tanedir**. **b)** Tek turluk bir karşılaştırmadan çıkmış olamayacak cümle **G3**'ünküdür. O turda iki nicelik birden ayrıldığı için gözlenen farkın ne kadarının malzemeden, ne kadarının kalınlıktan geldiği ayrılamaz; cümle ne doğrulanabilir ne çürütülebilir. Cümlelerin sonucu doğru bile olsa o tek turdan çıkarılamaz. **c)** G3'ün cümlesi **iki ayrı tur** ister. Birinci turda yalnız malzeme değişir: eşit kalınlıkta bir yün ile bir mukavva sarım karşılaştırılır. İkinci turda yalnız kalınlık değişir: aynı malzemenin ince ve kalın iki sarımı karşılaştırılır. İki turda da kap, su, başlangıç okuması, oda ve süre sabit tutulur.

7

Borçka'da İki Grubun Ölçme Alışkanlığı FİZ.9.4.5-a · KB2.7

Artvin'in Borçka ilçesindeki bir okulda aynı deneyi iki grup kurar. Birinci grup üç kabı üç ayrı termometreyle aynı anda okur; ikinci grup tek termometreyi sırayla üç kaba daldırarak okur. **a)** Birinci grubun ölçümünde hangi nicelik istemeden bir değişkene dönüşmüş olabilir? **b)** İkinci grubun yöntemi hangi yeni sorunu getirir? Cevabınızda **süre** sözcüğü geçsin. **c)** İki yöntemden hangisini seçerdiniz? Seçiminizi savunmak için yapacağınız tek ek işi yazın.

BEKLENEN CEVAP

a) Üç ayrı termometre kullanmak, ölçme aracını istemeden bir değişkene çevirir; aletler arasında küçük sapmalar olabilir. **b)** Tek termometreyi sırayla daldırmak okumaları aynı ana denk getirmez; üç kap ayrı zamanlarda okunduğu için aradan geçen süre yeni bir fark yaratır. **c)** İki cevap da savunulabilir. Aranacak ek iş, üç termometrenin önce aynı kapta karşılaştırılıp sapmalarının yazılması ya da okuma sırasının turlar arasında değiştirilmesidir.

8

Alucra'da Panoya Asılan Bir Cümle FİZ.9.4.5-a · KB2.15

Giresun'un Alucra ilçesindeki bir okulun panosuna şu cümle asılmıştır: "Yalıtım, sıcaklığı içeride hapseder ve ısının dışarı çıkmasını tümüyle önler." **a)** Cümlelerin iki yanlış yerini tek tek gösterin. **b)** Cümlelerin doğrusunu **net aktarım hızı** ifadesini kullanarak yeniden yazın. **c)** "Öyleyse çok iyi yalıtılmış bir kap sıcaklığını sonsuza dek korur" diyen birine ne yanıt verirsiniz?

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci yanlış: yalıtım ısıyı "hapsetmez"; ısı yine sıcak olandan soğuk olana gider. İkinci yanlış: aktarım "tümüyle önlenmez". **b)** Beklenen düzeltme şudur: "Yalıtım, iki taraf arasındaki net ısı aktarımının hızını düşürür." **c)** Hayır, korumaz. Yalıtılmış kap da soğur, yalnız daha yavaş soğur; sonunda okuması odanın kine yaklaşır.

Rize'nin Kalkandere ilçesindeki bir okulda iki kılıf hazırlanır: biri yünden, öteki straförden ve ikisi de aynı kalınlıkta. Öteki bütün koşullar eşit tutulur ve iki kap aynı sürede okunur. **a)** Bu kurulumda değişen tek nicelik nedir? **b)** Sonuçta yün önde çıkarsa hangi yargı desteklenmiş olur, hangi yargı desteklenmiş sayılmaz? **c)** Aynı sonuçtan yola çıkıp "strafor yalıtım için işe yaramaz" demek niçin aşırı bir genellemedir?

BEKLENEN CEVAP

a) Değişen tek nicelik malzemenin cinsidir; kalınlık bilerek eşit tutulmuştur. **b)** Desteklenen yargı şudur: bu kalınlıkta ve bu koşullarda yün daha yavaş aktarmıştır. Desteklenmeyen yargı ise "yün her kalınlıkta straförden iyidir" cümlesidir; kalınlık değiştirilmediği için bu söylenemez. **c)** Tek bir kalınlıkta alınan tek sonuçtan bütün kullanımlara genelleme yapılamaz; straforun sonucu kalınlık artırılınca değişebilir.

Giresun'un Dereli ilçesindeki bir okulun panosuna Ş.6'daki 6 deneme önerisi asılmıştır. **a)** Panoda verilen bu 6 öneriden kaç tanesinde yalnız bir nicelik değişmektedir? Numaralarını yazın. **b)** Tek değişkenli olmayan önerilerde hangi ikinci nicelik istemeden değişmiştir? Tek tek gösterin. **c)** III numaralı öneriyi tek değişkenli hâle getirmek için önerinin neresini değiştirirsiniz?

panoya asılan altı deneme önerisi

I aynı kavanoz, aynı su: yün 1 kat ↔ yün 2 kat	II aynı lamba, eşit uzaklık: mat koyu ↔ parlak kutu	III mukavva 1 kat ↔ yün 2 kat, kavanozlar aynı
IV kılıfsız ↔ kılıflı, su kütleleri ayrı	V kalınlıklar eşit: yün kılıf ↔ strafor kılıf	VI aynı kılıf: biri esintide, öteki durgun havada

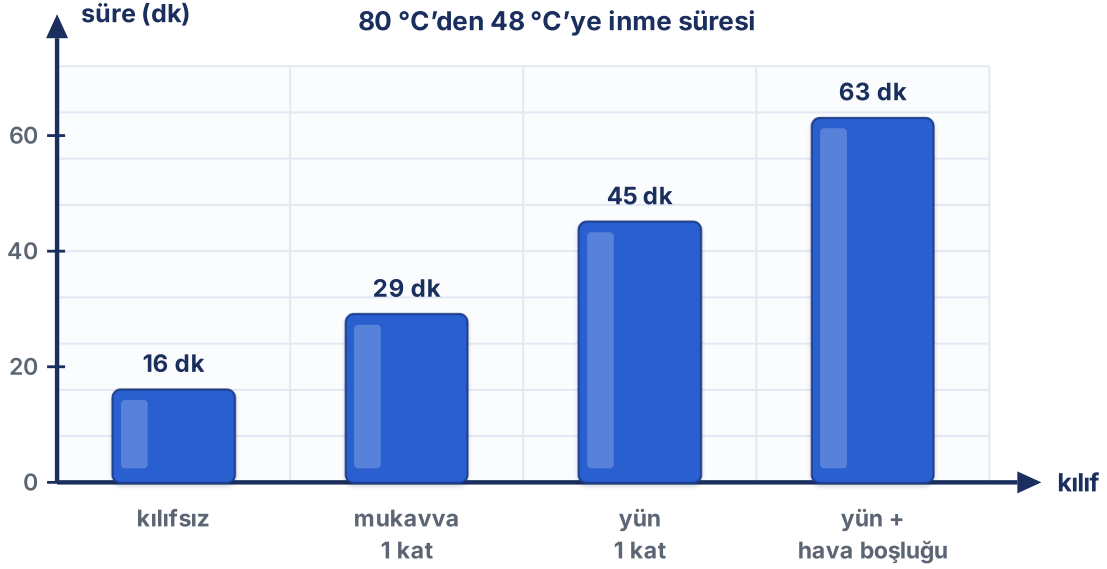
altı öneri de kâğıt üstündedir · hiçbiri henüz yapılmamıştır

Ş.6 · panodaki altı deneme önerisi · altısı da kâğıt üstündedir, hiçbiri henüz yapılmamıştır

BEKLENEN CEVAP

a) Tek değişkenli olanlar I, II, V ve VI'dır, yani **4 tane**. **b)** III'te hem malzeme hem kat sayısı ayrıdır; IV'te kılıfın yanında su kütlesi de değişmiştir. **c)** III'ü düzeltmenin yolu, iki tarafın kat sayısını eşitlemek (ikisi de 1 kat) ya da iki tarafta aynı malzemeyi kullanıp yalnız kat sayısını ayırmaktır. Not: kurulabilecek öneriler bu altı kartla sınırlı değildir; soru yalnız panodakileri sorar.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki bir okulun fen kulübü dört kılıfı aynı kavanozda denemiş ve süreleri Ş.7'ye dökmüştür. **a)** Kılıfları en iyi yalıtandan en zayıfına sıralayın. **b)** Hangi ikili malzeme, hangisi hava boşluğu değişkenini tek başına ayırır? Kalınlık sorusuna buradan bakılabilir mi? **c)** "Hava boşluğu her durumda iyileştirir" genellemesi için hangi ek deneme gerekir?



örnek veri seti · dört kılıf aynı kavanozda, aynı odada denenmiştir

Ş.7 · dört kılıfın ölçüm sonucu · örnek veri seti · dört kılıf aynı kavanozda ve aynı odada denenmiştir

BEKLENEN CEVAP

- a)** En iyi yalıtandan en zayıfa sıra şudur: yün + hava boşluğu → yün 1 kat → mukavva 1 kat → kılıfsız.
- b)** Kalınlık sorusuna bu grafikte doğrudan bakılamaz. Grafikteki ikililerden yün 1 kat ↔ yün + hava boşluğu yalnız hava boşluğu değişkenini, mukavva 1 kat ↔ yün 1 kat ise yalnız malzeme değişkenini ayırır. Kalınlık için aynı malzemenin iki ayrı kat sayısı ile yeni bir tur gerekir. **c)** Genelleme için hava boşluğunun başka malzemelerle ve başka boşluk genişlikleriyle yinelenmesi gerekir; boşluk çok genişlerse içinde hava akımı kurulabilir.

Okulunuzun atölyesinde şunlar var: birbirinin aynı üç kavanoz, ılık su, yün ve mukavva parçaları, bir termometre ve bir saat. Sınayacağınız soru şudur: "Kılıfa hava boşluğu eklemek sonucu değiştirir mi?" **a)** Ş.8'deki üç çerçeveyi doldurun: değiştireceğiniz tek şey, sabit tutacaklarınız (en az dört tane) ve ölçeceğiniz nicelik. **b)** Sıralama kutularını beklediğiniz sonuca göre doldurun ve beklentinizi bir cümleyle gerekçelendirin. **c)** Kurulumunuzu geçersiz kılacak bir hata yazın: hangi dikkatsizlik sonucu okunamaz hâle getirir?

değiştireceğim tek şey	sabit tutacaklarım	ölçeceğim nicelik

sonucun sıralaması (en iyi yalıtandan en zayıfa)

1. hava boşluklu	2. yün 1 kat	3. mukavva 1 kat	4. kılıfsız
---------------------	-----------------	---------------------	----------------

çerçeveyi kendi kurulumunuza göre doldurun · ölçeceğiniz niceliği bütün turlarda aynı tutun

yedi kutunun tamamı boş bırakılmıştır

Ş.8 · kendi kurulumunuzun boş çerçevesi · yedi kutunun tamamı boş bırakılmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) Beklenen doldurma şöyledir. Değişen tek şey: kılıfın altında hava boşluğu bırakılması. Sabit tutulacaklar: kavanozlar, suyun kütlesi ve başlangıç okuması, kılıfın malzemesi ve kat sayısı, odanın okuması, geçen süre ve termometre. Ölçülecek nicelik: belli bir süre sonundaki okuma ya da belli bir okumaya inme süresi; biri seçilip bütün turlarda kullanılır. **b)** Beklenen sıralamada hava boşluklu kurulum öndedir; gerekçe durgun hava katmanıdır. **c)** Geçersiz kılacak hatalara örnek: kılıfları ayrı kalınlıkta kesmek, kapları ayrı yerlere koymak, turlar arasında termometreyi değiştirmek, birini kapaklı ötekini kapaksız bırakmak.

Okulunuzun bahçesindeki küçük su deposu kışın çabuk soğuyor. Müdür yardımcısı size soruyor: "Ne yapalım?" Elinizde yalnız bu kâğıttaki ölçümler var. **a)** Depoya uygulanacak iki ayrı öneri yazın ve her önerinin hangi aktarım yolunu zayıflatıldığını belirtin. **b)** Kararı vermeden önce hangi tek ölçümü isterdiniz? O ölçüm olmadan verilen kararın riski nedir? **c)** Yalıtım yapmanın tasarruf yönünü tek cümleyle yazın: neyi azaltmış oluyoruz?

BEKLENEN CEVAP

a) İki öneri örneği şudur: deponun çevresine gözenekli bir kılıf sarmak (iletimi zayıflatır ve içinde durgun hava tutar), depoyu rüzgâr almayan bir yere almak ya da rüzgârlık koymak (yüzeydeki hava akımını, yani taşınımı zayıflatır). Dış yüzeyin rengini değiştirmek de ısıma yönünden savunulabilir. **b)** İstenecek tek ölçüm şudur: aynı koşullarda yalıtımsız ve yalıtımlı hâlin karşılaştırıldığı bir tur. O ölçüm olmadan verilen karar, işe yaramayan bir harcamaya dönüşebilir. **c)** Yalıtım, aynı okumayı korumak için harcanan enerjiyi azaltır.

Bu kâğıdın başında bir kulübün kurulumuna bakmıştınız; şimdi kendi çalışmanıza bakacaksınız. **a)** Bugün kurduğunuz ya da düzelttiğiniz kurulumlarda en çok hangi kuralı unutmaya yaklaştınız? Adını yazın. **b)** Bir arkadaşınız size bir deneme anlattığında ona soracağınız tek denetim sorusunu yazın; "başka ne değişti?" gibi kısa olsun. **c)** Evinizde bugünkü kurallarla oynayabileceğiniz bir yalıtım sorusu yazın ve kimin yardımıyla kuracağınızı da belirtin.

BEKLENEN CEVAP

a) Serbest cevaptır; ölçüt şudur: unutulmaya en yakın kural açıkça adlandırılmalıdır (tek değişken, sabit tutma, ölçme aracı ya da yinleme). **b)** Yazılan denetim sorusu kısa ve işe yarar olmalıdır. "Daha dikkatli olacağım" kabul edilmez; "başka ne değişti?" ya da "neyi sabit tuttu?" gibi ayırt edici bir soru beklenir. **c)** Ev sorusu ölçülebilir ve tek değişkenli olmalıdır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Bugün kılıfı yalnız adlandırmadınız; kurdunuz, ölçtünüz, sıraladınız ve bir tasarım kararı verdiniz. Sıralamayı çıkardık ama bir şeyi hâlâ söyleyemiyoruz. Defterinizin kenarına şu soruyu yazın: "Aynı sürede iki kat kalın malzemeden ne kadar ısı geçer, bunu bir sayıyla söyleyebilir miyiz?" Bu hafta cevaplamıyoruz; gelecek derste ısı iletim hızını etkileyen etmenleri tek tek ele alacağız. Kurulum kartınızı ve çizelgenizi saklayın.

Mini Test · Isı Aktarım Atölyesi

FİZ.9.4.5

15 soru · 20 dakika

Sorular yalıtım tasarımını, değişken denetimini, karşılaştırmalı kurulum kurmayı ve veri yorumlamayı yoklar. Hiçbir soruda hesap istenmez, hiçbir örnekte madde hâl değiştirmez ve ısı iletim hızının bağıntısı sorulmaz. Aksi söylenmedikçe her kurulumda belirtilmeyen bütün koşullar eşit tutulmuştur.

Ad-Soyad:

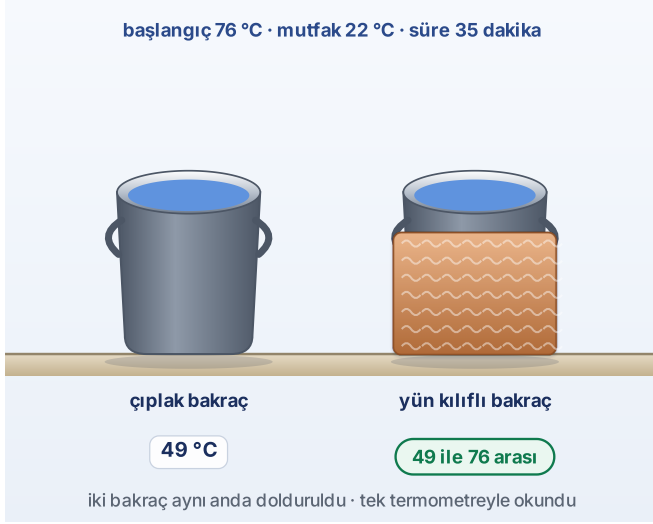
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Hemşin'de Bir Okul Mutfağındaki İki Bakraç

Rize'nin Hemşin ilçesinde bir okulun mutfağında birbirinin aynı iki bakraç, aynı kaptan **76 °C** su ile aynı anda doldurulur. Biri çıplak bırakılır, ötekine yün kılıf geçirilir; ikisi de okumasının **22 °C** olduğu aynı mutfakta, aynı termometreyle okunur. Şekilde 35 dakika sonundaki iki okumadan yalnız biri yazılıdır. Kılıflı bakraç için en akla yakın yargı hangisidir?



iki bakraç aynı anda dolduruldu · biri çıplak, öteki yün kılıflı · kılıflı bakracın okuması yazılmamıştır

- A) Okuması şekildeki değerin altına iner; yün kılıf ısıyı dışarı çeken bir malzemedir
- B) Okuması 76 °C'de kalır; yün kılıf kaptan ısı çıkışını büsbütün kesmektedir
- C) Okuması şekildeki değer ile 76 °C arasında kalır; kılıf aktarımı durdurmaz, yavaşlatır
- D) Okuması çıplak bakracinkiyile eşit çıkar; kılıfın soğumada hiçbir payı yoktur
- E) Okuması 22 °C'nin altına iner; yün bir soğutucu malzeme gibi davranmaktadır

2 Murgul'da Bir Atölye Defterindeki Üç Kurulum

Artvin'in Murgul ilçesinde bir okulun atölyesinde üç kurulum, şekildeki çizelgede verildiği gibi hazırlanmıştır; çizelgede belirtilmeyen her koşul aynıdır. "Sarımın kalınlaştırılması sonucu etkiliyor mu?" diye soran bir öğrenci hangi ikiliyi yan yana koymalıdır?

üç kurulumun koşul çizelgesi

kurulum	sarım cinsi	sarım sayısı	kalanlar
1	keçe	1	aynı
2	keçe	2	aynı
3	strafor	2	aynı

üçü de tek masada, tek saatte hazırlanmıştır

üç kurulumun koşul çizelgesi · üçü de tek masada, tek saatte hazırlanmıştır

- A) 1 ile 2 · ikisinde de keçe vardır, aralarında yalnız sarım sayısı ayırdır
- B) 1 ile 3 · sarım sayıları ayrı olduğu için kalınlık sorusu doğrudan yanıtlanır
- C) 2 ile 3 · sarım sayıları eşit olduğu için geriye tek ayırım kalınlık kalır
- D) Üçünün ortalaması · ikili karşılaştırma kalınlığı tek başına ayıramaz
- E) Hiçbir ikili · sarımın kalınlığı bu çizelgeden hiçbir biçimde ayıramaz

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi kurulumu okumaktır: iki bakraç, su, başlangıç okuması, oda ve süre eşittir; ayrı olan tek nicelik kılıftır, öyleyse okumadaki fark yalnız kılıftan gelir. İkincisi sınırı çizmektir: kılıf aktarımı durdurmaz, net aktarım hızını düşürür. Kılıflı bakraç da soğur ama daha az soğur; okuması şekildeki **49 °C** ile başlangıçtaki **76 °C** arasında kalır. Hiçbir kılıf okumayı odanın altına indiremez, çünkü ısı soğuk olandan sıcak olana kendiliğinden gitmez.

Çeldiriciler: A yünü bir soğutucu sanar ve kılıflının çıplaktan daha çok soğuyacağını söyler · B "yalıtım aktarımı durdurur" yanılgısıdır; okuma hiç düşmez sanır · D kılıfın etkisini büsbütün yok sayar, oysa kurulumdaki tek ayırım odur · E aynı soğutucu yanılgısını uç noktaya götürür ve okumayı odanın altına indirir.

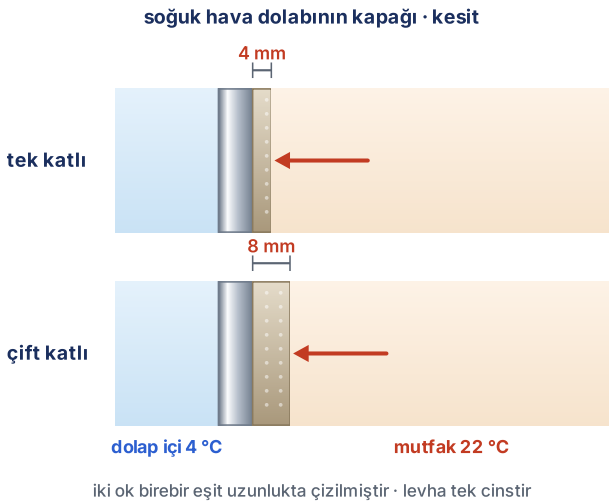
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sorunun hangi niceliği sınıadığını görmektir: soru kalınlığı, yani sarım sayısını sormaktadır. İkincisi çizelgede yalnız o niceliğin ayrıldığı ikiliyi bulmaktır. 1 ile 2'de ikisi de keçedir ve yalnız sarım sayısı ayrıdır; aranan ikili budur. 2 ile 3'te sarım sayısı eşittir, ayrı olan malzemedir. 1 ile 3'te hem cins hem sayı ayrıdır ve çıkan farkın kaynağı belirsiz kalır.

Çeldiriciler: B çizelgenin malzeme sütununu okumaz ve 3'ün strafor olduğunu gözden kaçırır · C sarım sayısı eşit olan ikiliyi kalınlık sorusuna bağlar; oysa orada ayrılan nicelik malzemedir · D üç denemenin ortalamasını almayı önerir, oysa ortalama iki etkiyi birbirinden ayırmaz · E çizelgede geçerli bir ikilinin bulunmadığını varsayar.

3 Şalpazarı'nda Bir Dolap Kapağının İki Kaplaması

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bir okul kantininde, soğuk hava dolabının kapağına tek cins levhadan kesilmiş tek katlı ve çift katlı iki kaplama denenir. Dolap, içindekiler, mutfağın okuması ve bekleme süresi hiç değiştirilmez; iki kaplamanın kalınlıkları şekilde yazılıdır. Bu denemeden çıkarılabilecek en güvenli yargı hangisidir?



kapağın kesiti · iki kaplama da aynı cins levhadan kesilmiştir · dolabın içi ve mutfak iki denemede de aynıdır

- A) Kaplama kalınlaştıkça aynı sürede geçen ısı büyür; kalın katman daha çok ısı taşır
- B) Çift katlı kaplamada geçen ısı tam yarıya iner; kalınlık tam iki katına çıkmıştır
- C) Çift katlı kaplamada aynı sürede geçen ısı daha azdır; ne ölçüde az olduğu söylenemez
- D) Kaplamanın kalınlığı sonucu hiç etkilemez; geçen ısıyı yalnız levhanın cinsi belirler
- E) Çift katlı kaplamadan hiç ısı geçmez; iki kat yalıtım aktarımı büsbütün durdurur

4 Yusufeli'nde Bozuk Kurulan Bir Deneme

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir grup, "yün mukavvadan iyi yalıtır" iddiasını sınamak için iki kavanoz kurar: birine 1 kat yün sarıp pencere önüne, ötekine 2 kat mukavva sarıp koridora koyar ve ikisini ayrı termometrelerle, yarım saat arayla okur. Çıkan farkın nereden geldiği söylenemez. Bu kurulumu geçerli kılmak için hangisi zorunludur?

- A) Yalnız kat sayıları eşitlenmeli; yer, ölçme aracı ve okuma saati ayrı kalabilir
- B) Yalnız iki kavanoz aynı odaya alınmalı; malzeme, kat sayısı ve araç ayrı kalabilir
- C) Yalnız iki kavanoz tek termometreyle okunmalı; kat sayısı, yer ve saat ayrı kalabilir
- D) Yalnız okuma saatleri eşitlenmeli; malzeme, kat sayısı ve yer ayrı bırakılabilir
- E) Yalnız malzeme ayrı bırakılmalı; kat sayısı, yer, araç ve okuma saati eşitlenmeli

CEVAP: E

Önce bozulmanın sayısı çıkarılır: bu kurulumda malzeme, kat sayısı, kabın durduğu yer, ölçme aracı ve okuma saati olmak üzere **beş** nicelik birden ayrıdır. Sonra iddia ile eşleştirilir: sınanmak istenen nicelik malzemedir. Karşılaştırmanın geçerli olması için ayrı bırakılacak tek nicelik malzeme olmalı, kalan dördü eşitlenmelidir. Tek bir bozulmayı onarmak yetmez, çünkü geriye kalan her ayırım farkın kaynağını yeniden belirsizleştirir.

Çeldiriciler: A yalnız kat sayısını onarır ve yer, araç, saat ayrımlarını sürdürür · B yalnız yeri onarır; oysa asıl sınanan nicelik bile hâlâ tek başına ayrılmış değildir · C ölçme aracını onarmayı yeterli sayar, bu en sık yapılan yarım onarımdır · D yalnız zamanı eşitler ve kat sayısı ile yeri serbest bırakır.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi yön kararıdır: sıcaklık farkı, süre ve levhanın cinsi eşit tutulmuşken kaplama kalınlaşırsa aynı sürede geçen ısının azalması beklenir. İkincisi ölçü kararıdır: bu deneme bir **sıralama** verir, bir **oran** vermez. Şekildeki 4 mm ve 8 mm değerleri kalınlığın iki katına çıktığını gösterir, ama geçen ısının kalınlıkla nasıl değiştiğini söylemez; o iş 35. haftanıdır.

Çeldiriciler: A yalıtımın yönünü ters alır ve kalın katmandan daha çok ısı geçtiğini söyler · B kalınlığın iki katına çıkmasından doğrudan bir oran üretir; bu, haftanın asıl tuzağıdır · D kalınlığı hiç değişken saymaz, oysa denemede değiştirilen tek nicelik odur · E yalıtımı aktarımı durduran bir duvar sanar.

6**Hopa'da Sekiz Saat Bekleyen Bir Termos**

Artvin'in Hopa ilçesinde bir okulda termosla konan çayın okuması **74 °C** iken, sekiz saat sonra **56 °C** ölçülmüştür. Aynı çay açık bardakta bırakılsaydı sekiz saatin sonunda odanın okumasına inmiş olurdu. Panoya asılan "Yalıtım, sıcaklığı içeride hapseder" cümlesinin bu ölçüme uyan doğru biçimi hangisidir?

- A) Yalıtım ısıyı soğuk taraftan sıcak tarafa geri gönderir; çay bu yüzden ılık kalır
- B) Yalıtım ısının dışarı çıkmasını büsbütün keser; düşüş kapağın açılmasındandır
- C) Yalıtım soğuğun içeri girmesini engeller; ısının gittiği yönle bir ilgisi yoktur
- D) Yalıtım çayın öz ısısını büyütür; aynı ısı çıkışında okuma daha az düşmüş olur
- E) Yalıtım net aktarım hızını düşürür; ısı yine dışarı gider, yalnız daha yavaş gider

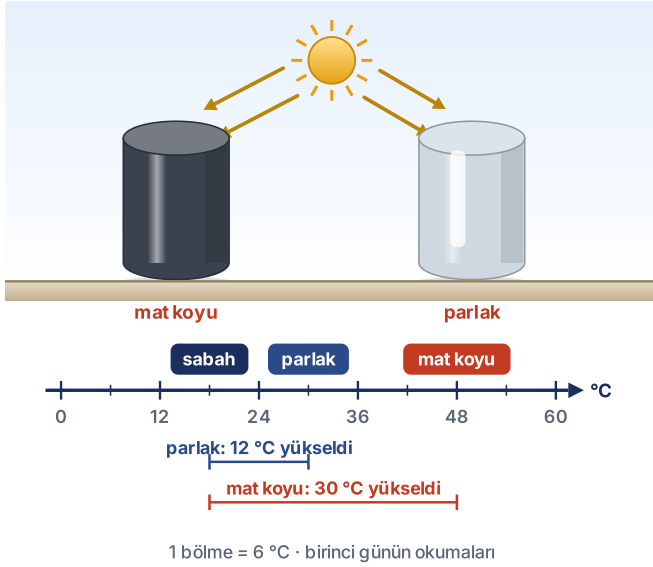
CEVAP: E

Önce ölçüm okunur: sekiz saatte okuma 74 °C'den 56 °C'ye, yani **18 °C** düşmüştür. Bu düşüş, termostan ısı çıkışının hiç durmadığının kanıtıdır; öyleyse "hapsetme" ve "büsbütün kesme" ifadeleri ölçümle çelişir. Sonra karşılaştırma yapılır: açık bardak sekiz saatte odanın okumasına inerdi, termos ise yolun küçük bir bölümünü almıştır. Yalıtımın yaptığı iş budur; aktarımı durdurmak değil, **net aktarım hızını düşürmektir**.

Çeldiriciler: A ısının kendiliğinden soğuktan sıcaklığa gidebileceğini varsayar · B aktarımın büsbütün kesildiğini savunur ve ölçülen 18 °C'lik düşüşü kurulum dışı bir nedene yükler · C yalıtımı "soğuğu durdurmak" diye anlar; soğuk giren bir şey değildir · D okumanın az düşmesini maddenin öz ısısına bağlar, oysa termostaki çay ile bardaktaki çay aynı maddedir.

5 Araklı'da İki Bidonun İkinci Günü

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir evin damında birbirinin aynı iki bidon yan yana durur; içlerinde eşit kütlede su vardır. Biri mat koyu boyanmış, öteki parlak metal yüzeyiyle bırakılmıştır. **Birinci gün** ikisi de sabah aynı okumadadır ve öğleden sonraki okumalar şekildeki cetvele işlenmiştir. **İkinci gün** ise iki bidonun öğleden sonraki okumaları birbirine eşit çıkmıştır. İkinci günün bu sonucunun en akla yakın açıklaması hangisidir?



1 bölme = 6 °C · birinci günün okumaları

damdaki iki bidon ve birinci günün cetveli · 1 bölme = 6 °C · sabah işareti iki bidon için ortaktır

- A) İki bidona ikinci gün ayrı kütlede su konmuştur; kütle bir değişken sayılmaz
- B) Parlak bidonun yüzeyi bir gecede matlaşmıştır; yüzey cinsi gün içinde kendiliğinden değişir
- C) Renk farkı birinci günde de yoktur; cetveldeki iki ayrı işaret ölçme sapmasındandır
- D) Bidonlardan biri gün boyu gölgede kalmıştır; gelen ışıma eşit olmayınca renk okunamaz
- E) İkinci gün hava daha sıcaktır; hava ısındıkça yüzey renginin payı ortadan kalkar

8 Arhavi'de Bir Grubun İki Günlük Kaydı

Artvin'in Arhavi ilçesinde bir grup, kurduğu her düzeneği üçer kez yineler. Birinci gün çıplak kabin üç okuması **41, 39 ve 40 °C**; tek kat keçe sarılı kabin üç okuması **46, 44 ve 45 °C** çıkmıştır. İkinci gün grup başka bir ikiliyi yalnız birer kez okur ve iki okuma arasında **1 °C** fark bulur. Grubun bu 1 °C'lik fark karşısında yapması gereken nedir?

- A) Farkı kurulumdan gelmiş saymalı; iki okuma aynı araçla alındığı için sapma olmaz
- B) Farkı kurulumdan saymamalı ve ikiliyi yinelemeli; yinelemeler 2 °C saçılmıştır
- C) Farkı kurulumdan gelmiş saymalı; birinci günde de kılıflı kap her turda öndedir
- D) Farkı ölçme sapması sayıp ikiliyi elemeli; bir kez okunan kurulum yinelenmez
- E) Farkı hiç yorumlamamalı; yineleme yalnız kılıfın kalınlığını denetlemeye yarar

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi birinci günün kaydından **saçılmayı** okumaktır: tek bir kurulumun üç yinelemesi bile 39 ile 41, 44 ile 46 arasında, yani yaklaşık **2 °C** genişliğinde değişmektedir. İkincisi karşılaştırmadır: birinci gündeki kurulum farkı 5 °C dolayındadır ve saçılmanın açıkça üstündedir, ikinci gündeki 1 °C ise saçılmanın içinde kalır. Öyleyse bu fark kurulumdan geldi diye okunamaz; yapılacak iş ikiliyi yinelemektir.

Çeldiriciler: A aynı aracın sapmayı sıfırladığını sanır; oysa saçılma yerleştirme ve okuma anından da gelir · C birinci günün açık farkını ikinci günün tek okumasına taşır ve iki durumu karıştırır · D doğru kuşkuyu yanlış karara bağlar; kurulum elenmez, yinelenir · E yinelemenin işini kalınlık denetimi sanır.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi birinci günün cetvelini okumaktır: iki bidon sabah **18 °C**'den başlamış, öğleden sonra parlak bidon **30 °C**'de, mat koyu bidon **48 °C**'de okunmuştur. Demek ki gelen ısıma eşit olduğunda dış yüzey sonucu **18 °C** ayırmaktadır. İkincisi sonuçtan koşula gitmektir: ikinci gün bu ayırım yok olduysa, kurulumda başka bir nicelik daha değişmiş olmalıdır. En akla yakın olanı, bidonlardan birinin gölgede kalması, yani iki bidona gelen ısımanın artık eşit olmamasıdır. Bir değişkenin etkisi, ikinci bir değişken devreye girince görünmez olabilir.

Çeldiriciler: A kütlenin değiştiğini söyleyip hemen ardından kütleyi değişken saymaz; kendi içinde çelişir · B yüzey cinsini gün içinde kendiliğinden değişen bir özellik sanır · C birinci gündeki 18 °C'lik ayırımı ölçme sapması sayar; bu kadar büyük bir fark sapmayla açıklanamaz · E hava sıcaklığının yüzey renginin payını sildiği biçiminde olmayan bir kural uydurur.

10**Espiye'de Üç Öğrencinin Ölçüm Kaydı**

Giresun'un Espiye ilçesinde görev bölüşen üç öğrenci, dört ayrı sarımı tek bir kaptan, tek bir odada ve tek termometreyle sınımış; her sarım için belirledikleri okumaya varış süresini şekildeki kayda geçirmiştir. Bu kayıttan çıkarılabilecek en güvenli yargı hangisidir?

belirlenen okumaya varış süreleri

sarım	geçen süre (dakika)
çıplak kap	12
mukavva sarım	21
keçe sarım	33
keçe + hava aralığı	48

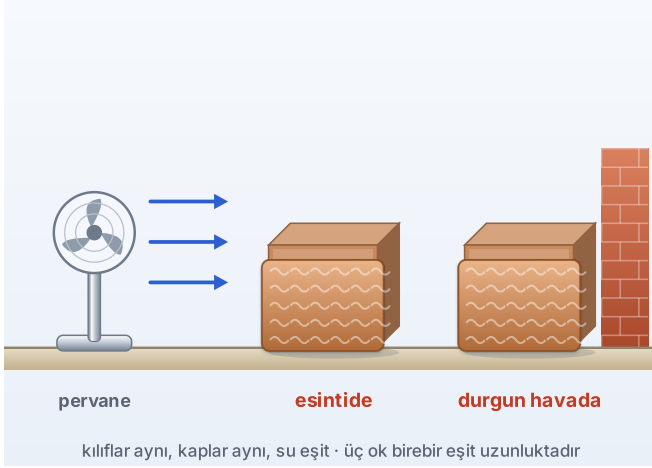
örnek veri seti · tek kap, tek oda, tek termometre

dört sarımın ölçüm kaydı · örnek veri seti · dört sarım da tek kaptan ve tek odada denenmiştir

- A)** Aynı koşullarda en hızlı aktarım çıplak kaptan, en yavaş aktarım hava aralıklıdan olmuştur
- B)** Keçe + hava aralıklı sarım, aynı koşullarda çıplak kaptan tam dört kat iyi yalıtmıştır
- C)** Kayıt, aynı koşullarda keçenin öz ısısının mukavvaninkinden büyük olduğunu gösterir
- D)** Süreler arasındaki farklar, aynı koşullarda yalnız kabın büyüklüğünden ileri gelmiştir
- E)** Kayıttan, aynı koşullarda dört sarımın dış yüzey rengi hakkında karar verilebilir

Pazar'da Aynı Kılıflı İki Kutunun İki Ayrı Yeri

Rize'nin Pazar ilçesinde bir okulda, aynı kılıftan geçirilmiş iki kutu şekildeki gibi yerleştirilir: biri çalışan bir pervanenin önüne, öteki aynı odanın durgun bir köşesine konur. Kılıflar, kaplar, su ve başlangıç okuması eşittir. Aynı sürenin sonunda alınacak okumalar için hangisi doğrudur?



pervane önünde ve durgun köşede iki kutu · kılıflar aynı, oda tektir · iki ok birebir eşit uzunluktadır

- A) Pervanenin önündeki kutu daha yüksek okunur; akan hava iyi bir yalıtıcıdır
- B) İki kutu da aynı okunur; havanın akmasıyla yalıtım arasında bir bağ yoktur
- C) Pervanenin önündeki kutu daha düşük okunur; akan hava ısınan havayı süpürür
- D) Pervanenin önündeki kutu daha yüksek okunur; pervane kutuya enerji eklemektedir
- E) Pervanenin önündeki kutu daha düşük okunur; esinti kılıfın kalınlığını azaltır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi kayıttan sıralamayı çıkarmaktır: belirlenen okumaya varış en kısa sürede (12 dakika) çıplak kapta, en uzun sürede (48 dakika) keçe + hava aralıklı kapta olmuştur; süre uzadıkça net aktarım yavaşlamıştır. İkincisi kaydın sınırını görmektir: kayıt yalnız bir sıralama verir. Kap, oda, ölçme aracı ve dış yüzey bütün satırlarda sabit tutulduğu için bunlar hakkında hiçbir veri yoktur.

Çeldiriciler: B 48 / 12 bölümünden bir yalıtım oranı üretir; süreler oranlansa bile "kaç kat iyi yalıtır" sonucu çıkmaz · C sabit tutulan bir niceliği (madde) karşılaştırma konusu yapar ve öz ısı hakkında olmayan bir bilgi uydurur · D sabit tutulan kabı farkın nedeni sayar · E hiç değiştirilmemiş bir niceliğe (renk) dair karar ister.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi değişkeni bulmaktır: kılıflar, kaplar, su, başlangıç okuması ve oda eşit tutulduğuna göre ayrı olan tek nicelik havanın akmasıdır. İkincisi düzeneği açıklamaktır: akan hava, kılıfın dış yüzeyinde ısınmış olan havayı sürekli alıp götürür ve yerine serin hava getirir; böylece yüzeyden aktarım hızlanır ve o kutu daha çabuk soğur. **Durgun hava yalıtır, akan hava taşır.**

Çeldiriciler: A akan havayı da yalıtkan sayar ve durgunluk koşulunu atlar · B hava akımını hiç değişken saymaz · D pervaneyi bir ısıtıcı sanar; pervane kutuya ısı eklemez, yalnız havayı hareket ettirir · E sonucu doğru bulur ama nedeni yanlış verir, çünkü esinti kılıfı inceltmez; asıl ayırt edici şık budur.

12**Tirebolu'da İki Grubun Seçtiği İki Ayrı Ölçüt**

Giresun'un Tirebolu ilçesinde iki grup aynı üç kılıfı sunar. Birinci grup ölçülen nicelik olarak "kırk dakika sonundaki okuma"yı, ikinci grup ise "60 °C'ye inme süresi"ni seçmiştir. Öteki bütün koşullar iki grupta da eşittir ve iki grubun çıkardığı sıralama aynı olmuştur. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Birinci grubun ölçütü geçersizdir; yalıtım yalnız süre farkıyla karşılaştırılabilir
- B) İkinci grubun ölçütü geçersizdir; yalıtım yalnız okuma farkıyla karşılaştırılabilir
- C) İki sıralamanın aynı çıkması rastlantıdır; ayrı ölçütler aynı sırayı hiç vermez
- D) İki ölçüt de aynı sıralamayı verebilir; ölçütün turlarda değişmemesi gerekir
- E) İki grup ölçütünü tur ortasında değiştirseydi sıralama yine aynı kalmış olurdu

CEVAP: D

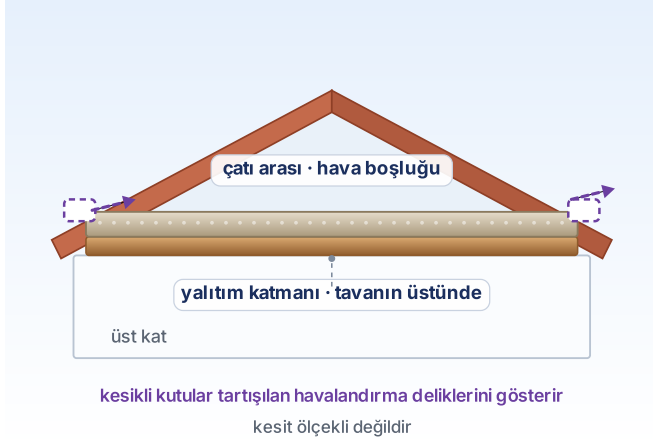
İki adım vardır. Birincisi iki ölçütün neyi izlediğini görmektir: ikisi de net aktarım hızının izidir. Aktarım yavaşladıkça aynı sürenin sonundaki okuma yükselir ve belirlenen okumaya inme süresi uzar; bu yüzden iki ölçüt aynı sıralamayı verebilir. İkincisi asıl kuralı söylemektir: ölçütlerden biri seçilir ve **bütün turlarda o kullanılır**. Tur ortasında ölçüt değiştirmek, karşılaştırmaya yeni bir ayırım sokar ve sıralamayı okunamaz kılar.

Çeldiriciler: A ile B birer ölçütü kural gereği geçersiz sayar; oysa geçerli olan, seçilen ölçütün tutarlı kullanılmasıdır · C iki ölçütün bağını hiç kurmaz ve aynı çıkan sıralamayı rastlantı sanar · E tur ortasında ölçüt değiştirmeyi zararsız görür; asıl ayırt edici şık budur.

9

Şebinkarahisar'da Bir Okul Binasının Çatı Arası

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir okul binasının çatısı ile tavanı arasında bir hava boşluğu vardır; yalıtım katmanının serildiği yer şekilde gösterilmiştir. İdare, ısınma giderini düşürmek için çatı arasına dışarıya açılan havalandırma delikleri açmayı tartışmaktadır. Bu boşluğun yalıtımdaki payı için hangisi doğrudur?



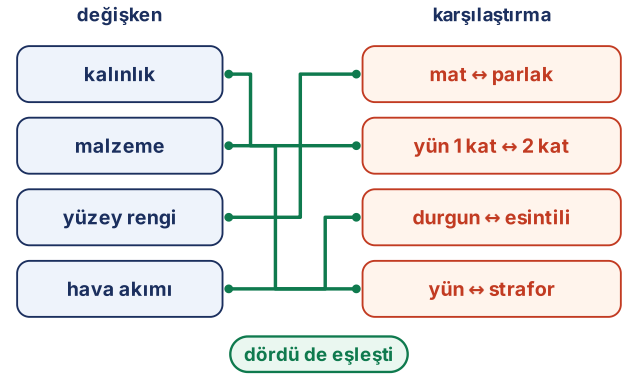
çatı arasının kesiti · yalıtım katmanı tavanın üstüne serilmiştir · tartışılan delikler kesikli çizilmiştir · kesit ölçekli değildir

- A) Boşluğa hava yerine su doldurulsa yalıtım artardı; sıvılarda iletim daha zayıftır
- B) Çatı arasındaki hava her durumda ısıyı taşır; boşluk bırakmak yalıtıma zarar verir
- C) Hava boşluğu hem iletimi hem ışımayı tümüyle durdurur; delik açmak bunu bozmaz
- D) Boşluk ne kadar geniş olursa kazanç o kadar büyür; havanın durgunluğu gerekmez
- E) Boşluktaki hava durgun kaldıkça iletimi zayıflatır; delik açılırsa taşınım başlar

14

Aydıntepe'de Değişken ile Karşılaştırmanın Eşleşmesi

Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki bir okul atölyesinde dört değişken ile dört karşılaştırma şeklinde **ayrı sırada** verilmiştir; her karşılaştırmada öteki koşullar eşit tutulmuştur. Doğru eşleştirme hangisidir?



iki sütun aynı sırada dizilmiştir · eşleştirme sizden istenmektedir

dört değişken ve dört karşılaştırma · iki sütun aynı sırada dizilmiştir · eşleştirme sizden istenmektedir

- A) kalınlık — durgun ↔ esintili · malzeme — mat ↔ parlak · yüzey rengi — yün ↔ strafor · hava akımı — yün 1 kat ↔ 2 kat
- B) kalınlık — yün ↔ strafor · malzeme — yün 1 kat ↔ 2 kat · yüzey rengi — durgun ↔ esintili · hava akımı — mat ↔ parlak
- C) kalınlık — mat ↔ parlak · malzeme — durgun ↔ esintili · yüzey rengi — yün 1 kat ↔ 2 kat · hava akımı — yün ↔ strafor
- D) kalınlık — yün 1 kat ↔ 2 kat · malzeme — yün ↔ strafor · yüzey rengi — mat ↔ parlak · hava akımı — durgun ↔ esintili
- E) kalınlık — yün 1 kat ↔ 2 kat · malzeme — mat ↔ parlak · yüzey rengi — yün ↔ strafor · hava akımı — durgun ↔ esintili

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi boşluğun ne işe yaradığını görmektir: gazlarda tanecikler birbirinden uzak olduğu için iletim zaten zayıftır, bu yüzden durgun hava katmanı iyi bir yalıtıcıdır. İkincisi tartışılan değişikliği sınamaktır: delikler açılırsa boşluk dışarıya bağlanır, hava girip çıkmaya başlar ve **taşınım** devreye girer; katmanın kazancının bir bölümü yitirilir. Boşluk ısımayı durdurmaz, suyla doldurmak ise iletimi artırdığı için yalıtımı bozar.

Çeldiriciler: A sıvılardaki iletimi gazlardakinden zayıf sanar, oysa tersidir · B boşluğu her koşulda zararlı sayar ve durgun havanın payını hiç görmez · C boşluğu her yolu kesen bir kalkan sanar; ısıma boşluktan geçer · D "ne kadar genişse o kadar iyi" genellemesidir ve asıl koşul olan durgunluğu atlar.

CEVAP: D

Her satırda ayrı olan tek nicelik, o karşılaştırmada sınanan değişkendir. Aynı yünün 1 ve 2 katı yan yana konduğunda ayrılan tek şey kalınlıktır. Eşit kalınlıkta yün ile strafor konduğunda ayrılan tek şey malzemedir. Aynı kutunun dışı mat ile parlak yapıldığında ayrılan tek şey yüzey rengidir. Kurulumun biri esintide öteki durgun havada bırakıldığında ayrılan tek şey hava akımıdır. Dört satırın dördü de doğru eşleşen tek seçenek **D'**dir.

Çeldiriciler: A doğru eşleştirmeyi baştan sona ters çevirir; ilk değişkene son karşılaştırmayı yazan öğrenci buraya düşer · B iki sütunu şekildeki sırayla, yani hiç eşleştirme yapmadan alt alta yazar; şekle bakıp eşleştirme adımını atlayan öğrencinin şıkkı budur · C eşleştirmeyi iki satır kaydırır ve kalınlık ile yüzey rengini birbirinin yerine koyar · E ilk ve son satırı doğru kurar ama ortadaki iki satırı yer değiştirir; malzeme ile yüzey rengini karıştıran öğrenci buraya düşer.

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki bir sınıf, aynı kaptan alınan eşit su ile aynı keçeden 0, 1 ve 2 kat sarım denemiş; otuz dakikadaki düşüşler şekildeki gibi ölçülmüştür. Öteki bütün koşullar üç turda da eşittir. Sınıf bu kayıttan "**her kat sarım düşüşü 2 °C azaltır**" kuralını yazmak istiyor. Bu kuralı kayda dayanarak değerlendiren yargı hangisidir?



üç turun kaydı · kap, su ölçüsü, oda ve süre üç turda da aynıdır · ayrı olan tek nicelik kat sayısıdır

- A) Kural doğrudur; üç ölçüm de birbirinden eşit aralıklarla ayrılmıştır
- B) Kural yanlıştır; azalma 4 °C'den 2 °C'ye inmiştir, kayıt yalnız yönü destekler
- C) Kural yanlıştır; kayıt kat sayısı arttıkça düşüşün büyüdüğünü göstermektedir
- D) Kural ancak dördüncü tur yapılırsa tartışılır; üç ölçüm hiçbir yargıya yetmez
- E) Kural doğrudur; sayıların tam tutmaması ölçme sapmasından ileri gelmektedir

CEVAP: B

Birinci adım sayıları çıkarmaktır: $12 \rightarrow 8$ arasında azalma $4\text{ }^{\circ}\text{C}$, $8 \rightarrow 6$ arasında ise $2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'dir. İkinci adım iddiayı bu iki sayıyla sınamaktır: kural her kat için aynı azalmayı söylüyor, oysa ikinci kat birincinin yarısı kadar kazanç getirmiştir. Kayıt "kat sayısı arttıkça düşüş azalır" **yönünü** destekler; ama azalmanın büyüklüğü için sabit bir sayı vermez. Bir kural yazılacaksa yönü yazılır, sayısı yazılmaz.

Çeldiriciler: A üç sayıya bakıp aralıkları eşit sanır; 4 ile 2'yi hiç hesaplamayan öğrenci buraya düşer · C yönü ters okur; düşüş büyümemiş, küçülmüştür · D üç ölçümün hiçbir şey söylemediğini varsayar, oysa kayıt yönü açıkça göstermektedir · E aradaki $2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'lik uyumsuzluğu sapmaya yıkar; bu, veriyle çelişen bir kuralı ayakta tutmanın en yaygın yoludur.

Fatsa'da Bir Yurt Mutfağında Aynı Kılıfın İki Sarımı

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir yurt mutfağında aynı yün kılıf iki kez denenir: birinci turda kılıf gevşek sarılır ve lifler kabarık kalır, ikinci turda sıkıca bastırılarak sarılır. Kılıfın malzemesi ile kat sayısı, kap, su, oda ve süre iki turda da aynıdır. Gevşek sarımda okuma daha yüksek çıkmıştır. Bu sonucun en akla yakın açıklaması hangisidir?

- A) Sıkı sarımda hava sıkıştığı için yalıtım güçlenir; sıkışan hava ısıyı zor geçirir
- B) Gevşek sarımda lifler arasında daha çok durgun hava tutulur; bu hava aktarımı yavaşlatır
- C) Sonucun tek nedeni sıkı sarımın incelmesidir; lifler arasındaki havanın payı yoktur
- D) Sıkı sarım yünün öz ısını büyütür; aynı ısı çıkışında okuma bu yüzden az düşer
- E) Gevşek sarımda kılıfın içinde ısıma başlar ve kaptaki suyun okuması yükselir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi yalıtın şeyin ne olduğunu ayırmaktır: yünün yalıtma gücü liflerin kendisinden çok, **liflerin arasında tuttuğu durgun havadan** gelir. İkincisi iki turu karşılaştırmaktır: gevşek sarımda hava boşlukları korunur, bastırılınca bu boşluklar ezilir ve malzeme ile kat sayısı aynı kalsa bile yalıtım zayıflar. Sıkışan kılıfın incelmesi de aynı yönde çalışır; bu deneme düzeneği ikisini birbirinden ayırmaz, ama gözlenen yönü açıklar.

Çeldiriciler: A havayı sıkıştırmanın yalıtımı güçlendirdiğini sanır; asıl gereken durgun havanın hacmidir · C havanın payını büsbütün silip sonucu yalnız kalınlığa bağlar; en ayırt edici çeldirici budur · D sarım biçimini maddenin öz ısısına bağlar, oysa iki turda da aynı yün vardır · E kılıfın içinde kaba ısı veren bir kaynak varmış gibi düşünür.

Mesudiye'de Aynı Kılıf Bu Kez Soğuk Ayranda

Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki bir sınıf bütün turlarını **sıcak su** ile yapmış ve "iki kat keçe kılıf, kılıfsız kaba göre otuz dakikadaki değişimi yarıya indirir" sonucuna varmıştır. Sınıf şimdi aynı kılıfı, oda sıcaklığındaki bir salonda **buzlu ayranla** denemek istiyor. Turlar yapılmadan önce bu yeni durum için söylenebilecek en doğru yargı hangisidir?

- A) Kılıfın işi aynıdır, yalnız yön döner; "yarıya indirir" sayısı yeniden ölçülmelidir
- B) Kılıf yalnız sıcaklığı içeride tutar; soğuk içerde hiçbir işe yaramayacaktır
- C) Kılıf soğuğu içeride tuttuğu için ayranın okuması turlar boyunca düşecektir
- D) Sonuç aynen geçerlidir; "yarıya indirir" oranı her sıvı ve her yön için aynıdır
- E) Kılıfın işi tersine döner; sıcak suda yavaşlattığı aktarımı burada hızlandırır

CEVAP: A

Birinci adım yönü çevirmektir: sıcak suda ısı kaptan salona giderken, buzlu ayranla salondan kaba gelir. Kılıf bir akış **yönü** seçmez; kalın ve gözenekli olduğu için aradan birim zamanda geçen enerjiyi her iki yönde de azaltır. İkinci adım sayının sınırını görmektir: "yarıya indirir" oranı belirli bir sıcaklık farkında, belirli bir kaptan ve belirli bir sürede ölçülmüştür. Sıvı, sıcaklık farkı ve yön değişince bu oran da değişebilir; taşınabilen şey **yön**, ölçülmesi gereken şey **sayıdır**.

Çeldiriciler: B yalıtımı tek yönlü sanır; bu haftanın en yaygın yanılgısıdır · C "soğuğu tutmak" diye bir aktarım uydurur ve okumanın düşmesini bekler; oysa ayran ısınacaktır · D bir turda ölçülen oranı her koşula taşır; kılıfın işi taşınır, sayısı taşınmaz · E yalıtımın yön değişince hızlandırıcıya döndüğünü varsayar.

Anahtar: 1 C · 2 A · 3 C · 4 E · 5 D · 6 E · 7 C · 8 B · 9 E · 10 A · 11 B · 12 D · 13 B · 14 D · 15 A. Harf dağılımı dengelidir: her harf üçer kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. Kolay 1–5, orta 6–11, zor 12–15. 1 ya da 15'te hata yalıtımın ne yaptığını, 2 ya da 4'te hata tek değişken kuralını, 8'de hata yinelemeyi, 11'de hata veriden kural çıkarmayı, 12'de hata ölçüt seçimini yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Sera Örtüsü, Küçük Uydu, Kovanın Kışı

FİZ.9.4.5

FBAB3 Değişkenleri Denetleme · FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.5 Sınıflandırma · KB2.13 Karar Verme

OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik · D17 Tasarruf

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

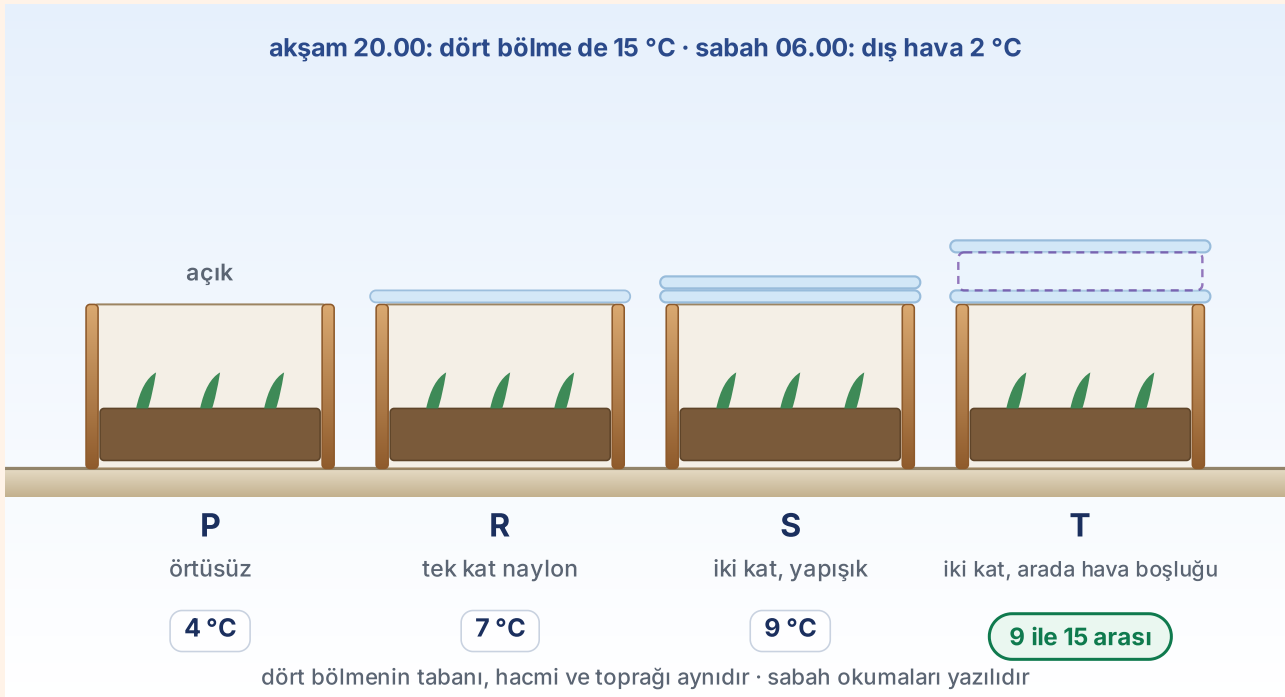
Üç bağlam, üçünde de aynı üç soru işe koşuluyor: **ne değişti, ne sabit kaldı, ne ölçüldü?** Hiçbir maddede hesap istenmez ve hiçbir örnekte madde hâl değiştirmez. Her maddede önce karşılaştırmanın hangi niceliği ayırdığını yazın, sonra kararınızı veriye bağlayın. Bir tanesinde doğru ölçüm ile doğru karar aynı yere düşmeyecek; orada iki ölçütü birlikte tartmanız istenmektedir.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "iki şeyi birden değiştirsem de sonuç anlaşılır", "yalıtım aktarımı durdurur", "hava boşluğu ne kadar genişse o kadar iyi", "yalıtan şey kumaşın kendisidir" ve "hava olmayan yerde de taşınım vardır". Bu haftanın bağlamlarında sayma maddesi yoktur. Bağlam 1 kontrollü karşılaştırmanın kurulumunu, Bağlam 2 üç yolun hangi ortamda işlediğini, Bağlam 3 ise en yüksek okumanın her zaman en iyi karar olmadığını yoklar. 7. madde bilerek iki ölçütlü kurulmuştur: ölçüm sıralaması ile tasarım kararı aynı kovani göstermez.

BAĞLAM 1 · ŞAĞŞAT'TA BİR OKULUN SERA ÖRTÜSÜ DENEMESİ

Artvin'in Şavşat ilçesinde bir okulun fen kulübü, TÜBİTAK 4006 sergisi için okul bahçesindeki küçük serada bir gece örtüsü denemesi kurar. Sera birbirinin aynı dört bölmeye ayrılmıştır; dört bölmenin tabanı, hacmi ve içindeki toprak aynıdır. Bölmelerin üstü şöyle örtülmüştür: **P** örtüsüz, **R** tek kat naylon, **S** birbirine yapışık iki kat naylon, **T** ise iki kat naylon olmakla birlikte iki katın arasında bir parmak kalınlığında hava boşluğu bırakılarak gerilmiştir.

Dört bölmenin havası akşam saat 20.00'de aynı okumadadır. Sabah 06.00'da tek termometre sırayla dört bölmeye sokulur ve okumalar alınır. Şekildeki çizelgede üç okuma yazılıdır; **T**'ninki bilerek boş bırakılmıştır. Dış havanın sabah okuması da çizelgede verilmiştir.



seranın kesiti ve sabah okumaları · dört bölmenin tabanı, hacmi ve toprağı aynıdır · örtüler ayırdır · **T**'nin okuması yazılmamıştır

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Hangi İkili Hangi Soruyu Ayırıyor?

FİZ.9.4.5-b · FBAB3

Kulüp dört bölmeyi ikiye ikiye karşılaştıracaktır. **R ile S** arasındaki karşılaştırma ile **S ile T** arasındaki karşılaştırma sırasıyla hangi soruları yanıtlar?

- A) R ile S malzeme sorusunu, S ile T kat sayısı sorusunu yanıtlar
- B) R ile S hava akımı sorusunu, S ile T malzeme sorusunu yanıtlar
- C) R ile S kat sayısı sorusunu, S ile T hava boşluğu sorusunu yanıtlar
- D) R ile S hava boşluğu sorusunu, S ile T kat sayısı sorusunu yanıtlar
- E) İki karşılaştırma da aynı soruyu, yani örtünün varlığı sorusunu yanıtlar

CEVAP: C

Her ikilide ayrı olan tek nicelik aranır. **R ile S:** ikisi de naylondur ve iki kat birbirine yapışmıştır; ayrı olan tek şey kat sayısıdır, öyleyse bu ikili kalınlık sorusunu yanıtlar. **S ile T:** ikisi de iki kat naylondur; ayrı olan tek şey katların arasındaki hava boşluğudur, öyleyse bu ikili hava boşluğu sorusunu yanıtlar. Örtünün varlığı sorusunu ise yalnız P ile R ikilisi yanıtlar.

Çeldiriciler: A iki soruyu yer değiştirir; kat sayısını S ile T'ye, malzemeyi R ile S'ye yazar · B naylonda malzemenin hiç değişmediğini görmez ve bir de hava akımı uydurur · D iki ikiliyi ters eşleştirir; hava boşluğunu R ile S'de arayan öğrenci buraya düşer · E dört bölmenin örtülerini tek bir "var / yok" ayırımına indirger.

2 T'nin Sabah Okuması Nereye Düşer?

FİZ.9.4.5-c · FBAB8

Çizelgede T bölmelerinin sabah okuması boş bırakılmıştır. Bu okuma için en akla yakın aralık ve gerekçesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) S'ninkinin üstünde, akşamki okumanın altında; durgun hava katmanı aktarımı yavaşlatır
- B) P ile R'ninkiler arasında; iki kat naylon tek kattan daha çok ısı geçirir
- C) Tam olarak S'ninki kadar; aradaki hava boşluğu üçüncü bir kat naylonla aynı işi görür
- D) Akşamki okumanın üstünde; kapalı hava boşluğu bölmeye sürekli enerji eklemektedir
- E) Dış havanın okumasının altında; katlar arasındaki hava bölmeyi soğutan bir katmandır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sıralamadır: çizelgede sabah okuması P'de 4 °C, R'de 7 °C, S'de 9 °C'dir; örtü kalınlaştıkça gece boyunca giden ısı azalmış ve sabah okuması yükselmiştir. T, S'nin üstüne bir de durgun hava katmanı eklediğine göre okuması **9 °C'nin üstünde** beklenir. İkincisi üst sınırdır: bölmeye enerji ekleyen bir kaynak yoktur, öyleyse sabah okuması akşamki **15 °C**'yi geçemez.

Çeldiriciler: B yalıtımın yönünü ters alır ve kalın örtüden daha çok ısı geçtiğini söyler · C hava boşluğunu fazladan bir naylon kat sayar ve okumayı hiç değiştirmez · D yalıtımı bir ısı kaynağı sanır; okumayı akşamkinin üstüne çıkarır · E yalıtım katmanını soğutucu sanar ve okumayı dış havanın bile altına indirir.

Kulüpten biri, "hava boşluğu ne kadar genişse o kadar iyi" diye düşünüp T'nin boşluğunu bir karışa çıkarmayı önerir. Bu öneriyi sinamadan kabul etmemek için en güçlü gerekçe hangisidir?

- A) Geniş boşluk naylonun kat sayısını da artırır; böylece iki nicelik birden değişmiş olur
- B) Geniş boşluk örtünün malzemesini değiştirir; karşılaştırma bu yüzden geçersiz duruma düşer
- C) Geniş boşluk bölmenin taban alanını büyütür; sabit tutulan bir nicelik böylece bozulur
- D) Geniş boşluk sabah okumasını kesinlikle düşürür; hava boşluğu her zaman zararlı bir katmandır
- E) Geniş boşlukta hava akmaya başlayabilir; akan hava yalıtmaz, taşır ve kazancın bir bölümü yiter

CEVAP: E

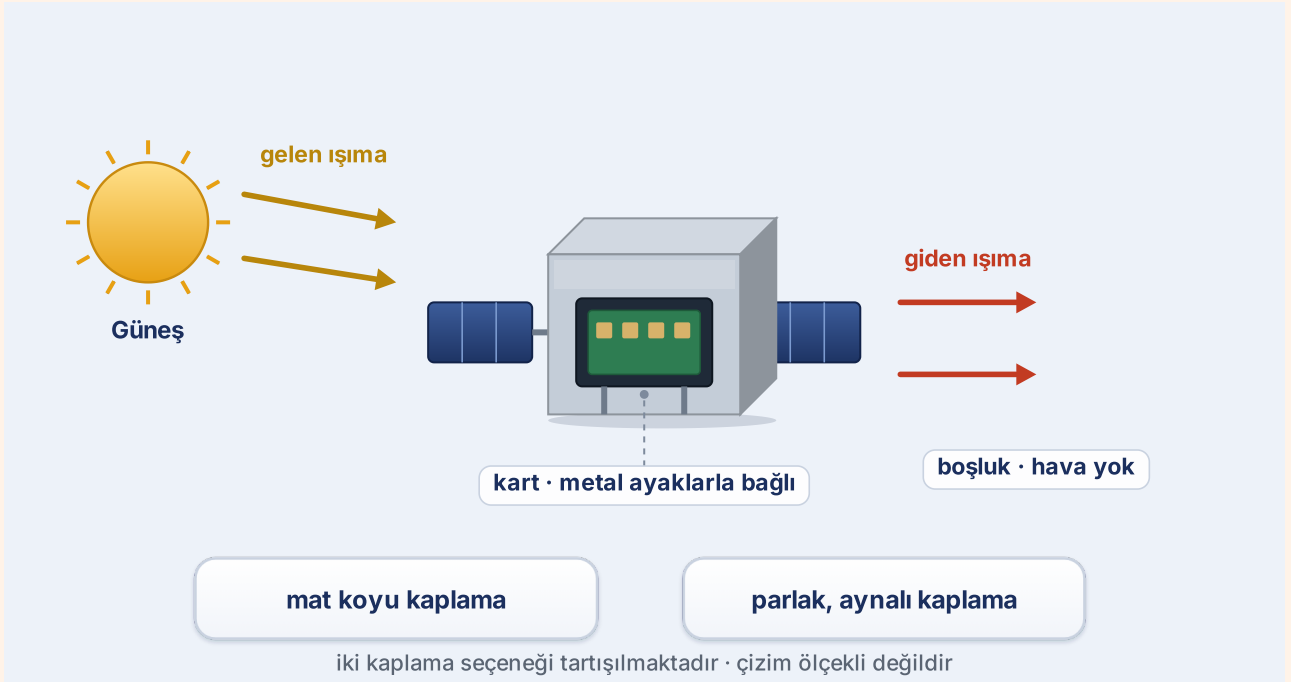
İki adım vardır. Birincisi genellemenin sinanmamış olduğunu görmektir: kulübün elinde bir parmaklık boşlukla alınmış tek bir sonuç vardır, bundan "ne kadar genişse o kadar iyi" çıkarılamaz. İkincisi düzeneğin fiziğidir: hava boşluğunun yalıtmasının koşulu **havanın durgun kalmasıdır**. Boşluk genişledikçe katmanın içinde hava akımı kurulabilir; akan hava yalıtmaz, taşır. Öneri ancak birkaç ayrı boşluk genişliğiyle yeni bir tur yapılırsa sinanmış olur.

Çeldiriciler: A boşluğu genişletmenin kat sayısını da değiştirdiğini sanır; kat sayısı ikide kalır · B malzemenin değiştiğini varsayar, oysa iki durumda da aynı naylon vardır · C boşluğu tabanla karıştırır; bölmenin tabanı değişmez · D önerinin tersini kesin bir kural gibi söyler ve hava boşluğunu her koşulda zararlı sayar.

BAĞLAM 2 · TUA'NIN DESTEKLEDİĞİ BİR KÜÇÜK UYDU TASARIMI

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) desteklediği bir üniversite takımı, ayakkabı kutusu büyüklüğünde bir küçük uydu tasarlamaktadır. Uydunun çevresinde hava yoktur; uydunun içi de boşaltılmıştır ve elektronik kartlar gövdeye metal ayaklarla bağlanmıştır. Kartlar çalışırken sürekli ısı üretir.

Uydu, Dünya çevresindeki turunun bir bölümünü Güneş'e bakarak, bir bölümünü Dünya'nın gölgesinde geçirir. Gövdenin dış yüzeyi için iki seçenek tartışılmaktadır: **mat koyu kaplama** ve **parlak, aynalı kaplama**. Tasarım ölçütü şudur: kartların okuması belirlenen aralığın dışına çıkmamalıdır.



uydunun kesiti ve iki kaplama seçeneği · çevrede hava yoktur · kartlar gövdeye metal ayaklarla bağlıdır · çizim ölçekli değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Isı Hangi Yolla Nereye Gidiyor? FİZ.9.4.5-

c · KB2.5

Kartların ürettiği ısı önce gövdeye, sonra gövdeden uzaya gitmektedir. Bu iki bölümde işleyen aktarım yolları hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Kart ile gövde arasında taşınım, gövde ile uzay arasında iletim işlemektedir
- B) Kart ile gövde arasında iletim, gövde ile uzay arasında ışıma işlemektedir
- C) Kart ile gövde arasında ışıma, gövde ile uzay arasında taşınım işlemektedir
- D) Üç yol da iki bölümde birlikte işler; uydunun çevresinde de hava bulunmaktadır
- E) Hiçbir yol işlemez; hava olmayan yerde ısı aktarımı büsbütün durmaktadır

CEVAP: B

İki ayrı karar vardır. Birincisi kart ile gövde arasındır: aralarında akışkan yoktur, ama kartlar gövdeye **metal ayaklarla** bağlıdır; birbirine değen katılar arasında ısı **iletimle** gider. İkincisi gövde ile uzay arasındır: arada hiçbir madde bulunmadığı için ne iletim ne taşınım işler; bu bölümde alışverişin tek yolu **ışımadır**. Taşınım bu düzeneğin hiçbir yerinde işlemez, çünkü akacak bir akışkan yoktur.

Çeldiriciler: A iki yolu da yer değiştirir ve boşlukta iletim olduğunu varsayar · C değen katılar arasında ışımayı tek yol sayar, üstelik boşlukta taşınım arar · D uydunun çevresinde hava bulunduğunu varsayar; en sık görülen yanılgı budur · E boşlukta hiçbir alışverişin olamayacağını söyler, oysa ışıma boşlukta yol alır.

5

Güneş'e Bakan Yüzey Hangi Kaplamayı İster? FİZ.9.4.5-ç · KB2.13

Takım, kartların okumasını aralıkta tutmak için Güneş'e bakan yüzeyin kaplamasına karar verecektir. Kararı ve gerekçesini hangisi doğru kurar?

- A) Mat koyu kaplama seçilmeli; koyu yüzey Güneş'ten geleni az yutar ve az ısınır
- B) Parlak kaplama seçilmeli; parlak yüzey kartların ürettiği ısıyı uzaya daha çok salar
- C) Kaplamanın bir önemi yoktur; boşlukta yüzeyin cinsi sonucu hiç değiştirmemektedir
- D) Parlak kaplama seçilmeli; parlak yüzey Güneş'ten gelenin büyük bölümünü yansır
- E) Mat koyu kaplama seçilmeli; koyu yüzey gölgede ısı yitirilmesini büsbütün önler

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi hangi niceliğin denetlendiğini görmektir: Güneş'e bakan yüzde asıl yük, dışarıdan gelen ışımadır. İkincisi yüzey seçimidir: mat koyu yüzey gelen ışmanın büyük bölümünü **yutar**, parlak aynalı yüzey ise önemli bölümünü geri **yansır**. Kartların okumasını aralıkta tutmak için Güneş'e bakan yüzde parlak kaplama seçilir. Not: iyi yansıtan bir yüzey kendi ışımasını da az salar; bu yüzden gerçek uydularda yüzeyler bölge bölge ayrı seçilir.

Çeldiriciler: A koyu yüzeyin az yuttuğunu söyler; yutma ile yansıtmayı yer değiştirir · B parlak yüzeyi iyi bir salıcı sanar, oysa iyi yansıtan yüzey az salar · C yüzeyin cinsini boşlukta önemsiz sayar, oysa ışıma tam olarak yüzeyde karşılanır · E koyu yüzeyin ısı yitimini durdurduğunu varsayar; hiçbir yüzey ışımayı büsbütün kesmez.

Takımdan biri, "gövdeyi yalıtım köpüğüyle kaplarsak uydu hiç ısınmaz" der. Bu öneriye verilecek en yerinde yanıt hangisidir?

- A) Köpük yalnız iletimi zayıflatır; alışveriş ışımayla olduğundan kartların ısısı içeride birikir
- B) Köpük ışımayı da tümüyle keser; bu yüzden öneri olduğu gibi uygulanabilir bir çözümdür
- C) Köpük uydunun kütlelerini artırır; öneri yalnız bu nedenle geri çevrilmesi gereken bir öneridir
- D) Köpük aktarımı büsbütün durdurur; uydu hiç ısınmadığı gibi hiç soğumayan bir kutuya döner
- E) Köpük boşlukta yalıtım yapmaz; boşlukta hiçbir madde ısı aktarımını değiştirememektedir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi köpüğün hangi yolu zayıflattığını bulmaktır: köpük bir katıdır ve içindeki gözenekleriyle **iletimi** zayıflatır. İkincisi düzeneğin bütününe bakmaktır: bu uydunun çevresiyle tek alışveriş yolu ışımadır ve kartlar durmadan ısı üretmektedir. Gövde köpükle sarılırsa üretilen ısının uzaya salınması güçleşir; öneri uyduyu soğutmaz, tersine kartların okumasını yükseltir. Yalıtım "ısınmayı önleyen" bir kalkan değil, aktarımı yavaşlatan bir katmandır.

Çeldiriciler: B köpüğün ışımayı da kestiğini varsayar ve öneriyi onaylar · C itirazı fiziğe değil kütleyle dayandırır; asıl sorun ısının çıkamamasıdır · D yalıtımı aktarımı durduran bir duvar sayar · E katı bir maddenin boşlukta hiç iletmeyeceğini söyler, oysa köpüğün kendisi iletmeyi sürdürür.

BAĞLAM 3 · İKİZDERE'DE BİR ARICININ KIŞLATMA DENEMESİ

Rize'nin İkizdere ilçesinde bir arıcı, kışın kovanların ısı yitirmesini azaltmak istiyor. Kovanlar ahşaptır; her kovanın ön yüzünde arıların girip çıktığı bir uçuş deliği, arka üstte de küçük bir havalandırma deliği bulunur. Arıcı, birbirinin aynı üç kovanı aynı sıraya, aynı yöne bakacak biçimde dizer ve kış boyunca hepsinde aynı ölçütü izler: her sabah kovanın içinden alınan okuma.

Uygulamalar şöyledir: **Kovan 1**'e hiçbir şey yapılmamıştır. **Kovan 2**'nin dışına keçe kılıf sarılmış, iki delik açık bırakılmıştır. **Kovan 3**'ün dışına aynı keçe kılıf sarılmış, iki delik de bantla kapatılmıştır. Kış sonunda arıcı şunu not eder: sabah okumaları en yüksek Kovan 3'te, en düşük Kovan 1'de çıkmıştır; buna karşılık Kovan 3'teki arı topluluğu belirgin biçimde zayıflamıştır.



üç kovan ve uygulamaları · üçü de aynı sırada ve aynı yöne bakmaktadır · deliklerin yeri şekilde gösterilmiştir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

En Yüksek Okuma En İyi Karar mı?

FİZ.9.4.5-ç · OB8 · D17

Arıcı gelecek kış için bir karar verecektir. Elindeki iki ölçütü (sabah okuması ve topluluğun durumu) birlikte tartan en yerinde karar hangisidir?

- A) Üç kovani da Kovan 3 gibi kurmalı; en yüksek sabah okuması en iyi kışlatma demektir
- B) Üç kovani da Kovan 1 gibi bırakmalı; kılıf sarmanın kovana bir yararı görülmemiştir
- C) Kılıfı sürdürmeli ama delikleri açık bırakmalı; okuma kazancı topluluğun havasından olmamalıdır
- D) Kılıfı kaldırıp delikleri kapatmalı; ısı yitiminin tek yolu deliklerden geçen hava akımıdır
- E) Hiçbir değişiklik yapmamalı; üç kovanın sonucu arasında bir sıralama kurulamamaktadır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi veriyi okumaktır: kılıf da delikleri kapatmak da sabah okumasını yükseltmiştir, çünkü ikisi de aktarımı yavaşlatır; sıralama $3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ biçimindedir. İkincisi kararı vermektir ve karar tek ölçütle verilmez. Kovan 2 ile Kovan 3 arasındaki tek ayrım deliklerdir; kazancın bir bölümü tam da **topluluğun havasından** alınmıştır. Öyleyse yalıtımın sürdürülebilir biçimi Kovan 2'dir: kılıf kalır, delikler açık bırakılır. En yüksek okuma her zaman en iyi karar değildir.

Çeldiriciler: A tek ölçüte bakar ve topluluğun zayıfladığı verisini yok sayar · B kılıfın payını da siler; oysa Kovan 2 ile Kovan 1 arasındaki fark kılıfın işe yaradığını gösterir · D ısı yitiminin tek yolunu delikler sanır, üstelik topluluğa zarar veren uygulamayı sürdürür · E veride açık bir sıralama bulunduğu hâlde karar vermekten kaçınır.

8

Rüzgârlı Uçtaki Kovan FİZ.9.4.5-a · FBAB3

Arıcı, komşu bir bahçede bu kez kılıflı ve kılıfsız iki kovani karşılaştırır; ancak kılıfsız kovani bahçenin rüzgâr alan ucuna, kılıflıyı duvar dibine koyar. Kılıfsız kovan daha çabuk soğuyunca "keçe kılıf işe yarıyor" der. Bu sonucun niçin güvenli olmadığı ve turun nasıl onarılacağı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Sonuç güvenlidir; rüzgâr yalnız açık havayı soğutur, kovanın içindeki okumayı değiştirmez
- B) Sonuç güvenli değildir, çünkü rüzgâr ikinci bir ayırmadır; iki kovan aynı rüzgâr koşuluna alınır
- C) Sonuç güvenli değildir, çünkü kovanlar ayrı ahşaptandır; iki kovan da aynı renge boyanır
- D) Sonuç güvenli değildir, çünkü tur bir kez yapılmıştır; kılıfın kalınlığı iki katına çıkarılır
- E) Sonuç güvenli değildir, çünkü ölçüt yanlış seçilmiştir; okuma yerine kovanın ağırlığı izlenir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi gizli değişkeni bulmaktır: iki kovan arasında kılıfın yanında bir de **hava akımı** ayırır. Rüzgâr, kovanın dış yüzeyinde ısınmış havayı sürekli süpürüp götürür ve yüzeyden aktarımı hızlandırır; çıkan farkın ne kadarının kılıftan, ne kadarının rüzgârdan geldiği bilinemez. İkincisi onarımdır: iki kovan aynı rüzgâr koşuluna alınır, yani ikisi de duvar dibine ya da ikisi de aynı açık uca konur. Ancak o zaman ayrı kalan tek nicelik kılıf olur.

Çeldiriciler: A rüzgârı kovanın dışında kalan bir etki sayar; oysa yüzeyden aktarımı hızlandırır · C var olmayan bir ayrımı (ahşabın cinsi) uydurur ve onarımı renge bağlar · D itirazın ilk yarısında haklıdır, ama onarım olarak kılıfı kalınlaştırmayı önerir ve gizli değişkeni yerinde bırakır; en ayırt edici çeldirici budur · E kurulumdaki ayrımı görmeyip suçu ölçütte arar.

Anahtar: 1 C · 2 A · 3 E · 4 B · 5 D · 6 A · 7 C · 8 B. Harf dağılımı dengelidir (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1) ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 1 ya da 8'de hata tek değişken kuralını, 2'de hata yalıtımın yönünü, 3'te hata durgun hava koşulunu, 4'te hata boşlukta hangi yolun işlediğini, 5'te hata yutma ile yansıtmayı, 6'da hata yalıtımın ne yaptığını, 7'de hata tek ölçütle karar vermeyi yoklar.

Etkinlik · Kılıfını Kur, Ölç, Sırala

FİZ.9.4.5-b

FBAB3 Değişkenleri Denetleme · FBAB1 Bilimsel Gözlem

OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · D13 Sağlıklı Yaşam · D18 Temizlik

Üçlü grup · 25 dakika

Masa başına: birbirinin aynı üç kavanoz, kapaklı bidonda ılık su, aynı keçeden kesilmiş eşit parçalar, aynı boyda mukavva parçaları, bant, bir termometre, bir saat.

Grup:

Üyeler:

Sıra:

Tarih:

Bu föyde çözülecek soru yok: iki tur kuracak, kendi okumalarınızı yazacak ve sonunda bir sıralama çıkaracaksınız. Kural tektir: **her turda yalnız bir şey değişir, kalan her şey aynı kalır.** Sayıları biz vermiyoruz; çizelgeye kendi ölçtüğünüz değerleri yazacaksınız. Turlara başlamadan önce beklentinizi yazın, sonra "tuttu mu?" diye bakacağız. Görev dağılımı şöyledir: biri sarar, biri termometreyi okur, biri süreyi tutar ve çizelgeye kaydeder. **Güvenlik (D13):** Su yalnız ılık olacaktır; musluğun sıcak ucundan alınır, kaynatılmaz ve ocak kullanılmaz. Kavanozlar tepsi üstünde durur, dolu hâlde taşınmaz. Termometre kaba dayanarak değil, suyun ortasında serbest tutulur ve okuduktan sonra kuru bezle silinir. Dökülen su hemen silinir, ıslak zemine basılmaz.

1

Masayı Kur ve Tur 1'i Başlat Değişen: KAT SAYISI · 8 dk

1. Üç kavanoza aynı bidondan, göz kararı değil aynı çizgiye kadar su doldurun ve hepsini aynı anda kapatın. 2. A'yı çıplak bırakın, B'ye keçeden bir kat, C'ye aynı keçeden iki kat sarın. 3. Hemen ilk okumaları alın, sonra beşer dakikalık aralarla ikişer okuma daha alın. Hep aynı termometreyle okuyun ve okuma sırasını turlar boyunca değiştirmeyin.

bir tur için masadaki düzen · kılıflar aynı malzemeden kesilir



çizim ölçekli değildir · tek termometre bütün turlarda kullanılır

Ş.F · bir turun masadaki düzeni · kılıflar aynı malzemeden kesilir · çizim ölçekli değildir

HOCA İÇİN

Bu turda değişen tek nicelik kat sayısıdır; kavanoz, su, başlangıç okuması, oda, süre ve termometre sabit tutulur. Masada en sık bozulan iki şey şudur: kavanozların ayrı çizgilere kadar doldurulması ve sarım sıklığının kişiden kişiye değişmesi. Dolum işini ve sarım işini birer kişiye verin. İkinci termometreyi bilerek vermeyin; ölçme aracının kendisinin de sabit tutulması gereken bir nicelik olduğu tam burada görülür. Dolaşırken masaya tek soru sorun: "Bu turda ne değişti?"

2

Tur 2'yi Kur Değişen: MALZEME · 7 dk

4. Kavanozları boşaltıp yeniden aynı çizgiye kadar doldurun. 5. Bu kez B'ye bir kat keçe, C'ye aynı kalınlıkta mukavva sarın; A yine çıplak kalsın. 6. Aynı aralarla üç okuma daha alın. Sarımı yine aynı kişi yapsın ve iki turda da aynı sıklıkta sarsın.

HOCA İÇİN

Bu turda değişen tek nicelik malzemedir; bu yüzden keçe ile mukavva parçalarının **aynı kalınlıkta** kesilmiş olması gerekir. Kesim işi derste yapılırsa kalınlık kendiliğinden ikinci bir değişkene dönüşür, o yüzden parçalar teneffüste ve eşit ölçüde kesilmiş olmalıdır. Turlar arasında termometreyi değiştiren grup uyarılır; aynı grup, ilk turdaki okuma sırasını da korumalıdır. A kavanozu iki turda da çıplaktır ve iki turu birbirine bağlayan denetim kabıdır.

Her okumayı alır almaz çizelgeye yazın; sonradan hatırlayarak doldurmayın. Son sütuna, o turun sonunda çıkardığınız sırayı yazın: en iyi yalıtana 1, en zayıfına 3 deyin. Sıra sütununu doldurmadan önce hangi ölçüte baktığınıza grupça karar verin.

Tur	Kap	Kılıf	İlk okuma	İkinci okuma	Üçüncü okuma	Sıra
1	A	çıplak	ör. 52	ör. 44	ör. 39	3
	B	keçe · bir kat	ör. 52	ör. 47	ör. 43	2
	C	keçe · iki kat	ör. 52	ör. 49	ör. 46	1
2	A	çıplak	ör. 51	ör. 43	ör. 38	3
	B	keçe · bir kat	ör. 51	ör. 46	ör. 42	1
	C	mukavva · bir kat	ör. 51	ör. 45	ör. 40	2

HOCA İÇİN

Çizelgedeki sayılar örnektir ve masadan masaya değişir; aranan şey sayının kendisi değil, kaydın düzenidir. İki turda da ilk okumaların birbirine yakın çıkması dolumun ve başlangıcın eşit tutulduğunu gösterir; ilk okumalar ayrışan grupta tur yinelenir. Beklenen yön şudur: Tur 1'de kat sayısı arttıkça okuma daha yavaş düşer, Tur 2'de keçe mukavvanın önünde çıkar. Sıra sütununu veriye bakmadan tartışan gruba tek soru sorulur: "Hangi okumaya bakarak bu sırayı yazdın?"

a) İki turda da sabit tuttuğunuz nicelikleri sayın; en az dört tane yazın ve ölçme aracını unutmayın. **b)** Tur 1 hangi soruyu, Tur 2 hangi soruyu yanıtlar? İkisini karıştırırsanız ne olur? **c)** Beklentiniz tuttu mu? Tutmadıysa nedeni kurulumda mı, ölçmede mi olabilir? Bir neden yazın. **ç)** Okulunuzda ölçtüğünüz bu sonuca dayanarak tek cümlelik bir tasarım önerisi yazın: neyi, niçin?

HOCA İÇİN

a) Beklenen liste şudur: kavanozlar, suyun kütlesi ve başlangıç okuması, odanın okuması, okuma aralıkları ve termometre. Ölçme aracını yazan grup tam puan alır. **b)** Tur 1 kalınlık sorusunu, Tur 2 malzeme sorusunu yanıtlar. İkisi karıştırılırsa, yani bir turda hem malzeme hem kat sayısı değiştirilirse, çıkan farkın kaynağı belirsizleşir ve karşılaştırma hiçbir şey kanıtlamaz. **c)** Burada aranan şey doğru tahmin değil, dürüst bir gerekçedir; kurulum nedenleri (sarım sıklığı, dolum farkı, kapak) ile ölçme nedenleri (termometrenin yeri, okuma anı) ayrı ayrı adlandırılmalıdır. Tek turla çalışan grup bu satırda yinelemenin gerekliliğini kendi eliyle bulur. **ç)** Öneri veriye bağlı ve tek cümlelik olmalıdır; "daha iyi yalıtım" kabul edilmez.

Sıra sütununu grupça okuyun; ayrı sıra yazan varsa hangi okumaya baktığınızı karşılaştırın ve tek sıraya karar verin. Sonra kurulum kartınızı doldurup teslim edin: sınanan soru, değiştirilen tek nicelik, sabit tutulanlar, ölçülen nicelik, okuma çizelgesi, sıralama ve tek cümlelik tasarım kararı.

Sınadığımız soru	ör. Kat sayısını artırmak soğumayı yavaşlatır mı?
Değiştirdiğimiz tek nicelik	Tur 1'de kat sayısı, Tur 2'de malzeme
Ölçtüğümüz nicelik	belirlenen süre sonundaki okuma; bütün turlarda aynı
Tasarım kararımız	ör. Çorba kabına iki kat keçe sarılmalı, çünkü aynı sürede en yüksek okuma onda çıktı.

HOCA İÇİN

Kart ürün olarak toplanır ve rubrikle puanlanır; rubrik derse başlarken öğrenciye gösterilmiş olmalıdır. Sıra sütununda ayrışan gruplar genellikle ayrı okumalara bakmıştır; bu ayrışma bir hata değil, "ölçülen nicelik belli olsun" kuralının sınıfın kendi eliyle bulunduğu yerdir. Kartında ölçülen niceliği yazmayan grup, sıralamasını savunamaz. Kartları ve çizelgeleri toplayıp saklayın; 35. haftada gruplar kendi sıralamalarını etmen listesiyle karşılaştıracaktır.

Çıkış notu: Bugün sıralamayı çıkardınız ama "ne kadar daha az?" sorusuna hâlâ sayı veremiyorsunuz; önümüzdeki derste bunun neye bağlı olduğunu adım adım çıkaracağız. Bu çizelgeyi ve kurulum kartınızı saklayın. **Temizlik (D18) ve tasarruf (D17):** suyu saksılara boşaltın, kavanozları kurulaşın, kılıfları düzgün katlayıp kutuya kaldırın, musluğu kapatın. **Öğretmene teslim:** okuma çizelgesi, sıra sütunu, savunma satırları ve kurulum kartı.